Министерство образования Московской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области

«Сергиево-Посадский колледж»

специальность 09.02.07

Информационные системы и программирование

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

тема: Разработка серверной части информационной системы анализа отзывов и прогнозирования трендов на основе пользовательского контента

Студент: Камнев Дмитрий Максимович

Руководитель проекта: Каревский Максим Андреевич

«__»_июня_ 2025 г. Подпись _____

Работа защищена с оценкой: _____

г. Сергиев Посад

2025

Оглавление

Введение

В условиях современного рынка мебели компании сталкиваются с необходимостью оперативно реагировать на потребности и предпочтения клиентов для поддержания конкурентоспособности. Отзывы потребителей, размещенные в различных источниках, представляют собой ценный источник информации для принятия управленческих решений, но без соответствующей системы их обработки и анализа остаются неиспользованным ресурсом.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена необходимостью автоматизации процесса сбора, анализа и визуализации отзывов клиентов для повышения качества принятия решений в компаниях мебельной отрасли. Своевременная реакция на обратную связь клиентов позволяет повысить качество продукции, улучшить сервис и увеличить продажи.

Целью курсового проекта является разработка клиентской части информационной системы анализа отзывов и прогнозирования трендов на основе пользовательского контента для мебельной фабрики «SanStar» с применением современных технологий веб-разработки.

Задачи курсового проекта:

- Провести анализ предметной области и выявить потребности заказчика
- Разработать технические требования к системе
- Спроектировать архитектуру клиентской части системы
- Разработать модули визуализации, фильтрации, отчетности и оповещений
- Создать интуитивно-понятный пользовательский интерфейс
- Интегрировать клиентскую часть с серверной через API
- Провести тестирование и отладку разработанных компонентов

Объектом исследования является процесс анализа и визуализации пользовательских отзывов в мебельной компании. Предметом исследования выступает клиентская часть информационной системы анализа отзывов и прогнозирования трендов.

В первой главе пояснительной записки рассматриваются цель разработки, описание предметной области и используемое программное обеспечение. Во второй главе представлены постановка задачи, требования к программе, проектирование системы, руководства оператора и программиста, а также описание тестирования и отладки. Заключение содержит выводы по работе и рекомендации по дальнейшему развитию системы.

1 Основная часть

1.1 Цель разработки

Программный продукт разрабатывается для компании «SanStar», современной мебельной фабрики с линейно-функциональной структурой управления, для автоматизации процесса преобразования пользовательских отзывов в аналитику, способствующую принятию обоснованных управленческих решений. Система позволит ликвидировать разрыв между отзывами клиентов и ответственными подразделениями, обеспечивая своевременную и структурированную обратную связь для каждого отдела компании.

1.2 Описание предметной области

ООО «SanStar» – современная мебельная фабрика, зарегистрированная в Московской области. Компания на рынке с 2010 года, специализируется на производстве корпусной мебели для дома и офиса. Производство оснащено современным европейским оборудованием, технологии отработаны до мельчайших деталей, а вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества. Наличие больших складских площадей позволяет обеспечить доставку готовых изделий в сжатые сроки.

Структура организации включает в себя следующие подразделения (Рисунок 1.2.1):

Рисунок 1.2.1 - Структура организации

Подразделение	Функции	Выявленные проблемы в работе с отзывами
Высшее руководство	Стратегическое управление	Получает обрывочные, несистематизированные данные об удовлетворенности клиентов. Нет единой картины для стратегических решений о продукте.
Отдел продаж	Прием заказов, консультации, работа с клиентами	Фиксирует частные жалобы, но не передает их структурировано в производство. Не анализирует тренды возражений.
Производственный отдел	Раскрой, сборка, контроль качества	Не имеет прямого канала обратной связи от конечного потребителя. Узнает о повторяющихся дефектах с задержкой или не узнает вообще.
Логистика	Доставка, управление складом	Получает жалобы через менеджеров, что приводит к искажению и запаздыванию информации о проблемах доставки.
Маркетинг	Продвижение, анализ рынка	Не может объективно оценить эффективность рекламных кампаний и реальные преимущества продукта в глазах клиентов.

Таблица 1.1 – Проблемы в работе с отзывами по подразделениям

Корневая проблема: обратная связь от клиентов (отзывы, жалобы, мнения) является ценным ресурсом, но в текущей организационной структуре не существует единого, автоматизированного процесса ее сбора, анализа и распределения между подразделениями. Это приводит к утере критической информации для принятия решений, запаздыванию реакции на возникающие проблемы и несогласованности действий между отделами.

Система должна:

1. Автоматизировать сбор и анализ отзывов из всех каналов (агрегаторы, соцсети, прямые жалобы), преобразуя их в структурированные данные.

2. Обеспечить целевое предоставление информации каждому подразделению в соответствии с его зоной ответственности:

— Производству – автоматические отчеты по выявленным дефектам и проблемам качества.

— Отделу продаж и маркетингу – данные о востребованных характеристиках товара и эффективности рекламы.

— Высшему руководству – сводные дашборды и прогнозы трендов для стратегического планирования.

Таким образом, цель системы – не просто анализ текста, а интеграция голоса клиента в операционные и стратегические бизнес-процессы каждого подразделения «SanStar», что напрямую направлено на повышение качества, сервиса и увеличение продаж.

1.3 Используемое программное обеспечение

До внедрения информационной системы для анализа отзывов компания использовала ручные методы сбора и обработки обратной связи:

— Электронные таблицы Excel для фиксации и первичного анализа отзывов

— Email-рассылки для распределения жалоб между отделами

— Ручное формирование отчетов по итогам месяца

— Отсутствие централизованного хранилища отзывов

Программное обеспечение – это совокупность программ и программных документов, необходимых для работы компьютера и его компонентов. Программное обеспечение можно разделить на системное, прикладное и инструментальное.

Системное программное обеспечение включает в себя операционную систему Windows 10, которая обеспечивает управление аппаратными ресурсами компьютера, выполнение прикладных программ и взаимодействие с пользователем. Функции операционной системы включают управление процессами, памятью, файловой системой и устройствами ввода-вывода.

Для реализации проекта используются современные средства автоматизации разработки:

— Фреймворк React для создания клиентской части с использованием TypeScript

— Библиотеки Chart.js и D3.js для визуализации данных

— Redux для управления состоянием приложения

— Material-UI в качестве дизайн-системы

— Webpack для сборки проекта

— REST API для взаимодействия с серверной частью

1.3.1 Выбор средства автоматизации

Выбор React как основного фреймворка для разработки клиентской части обоснован следующими преимуществами:

— Компонентная архитектура позволяет создавать переиспользуемые — UI-компоненты

— Виртуальный DOM обеспечивает высокую производительность при работе динамическими данными

— Большая экосистема библиотек и инструментов для решения различных задач

— Поддержка TypeScript повышает надежность кода и упрощает разработку

— Активное сообщество и обширная документация

Для визуализации данных выбраны библиотеки Chart.js и D3.js. Chart.js обеспечивает простоту создания стандартных графиков, а D3.js предоставляет возможность создания кастомной и сложной визуализации. В качестве дизайн-системы выбран Material-UI, который следует принципам Material Design и обеспечивает согласованность интерфейса.

Для управления состоянием приложения используется Redux, который позволяет централизованно управлять данными приложения и упрощает отладку. Сборка проекта осуществляется с помощью Webpack, который оптимизирует код для продакшена.

Такой технологический стек позволяет создать современное, производительное и легко поддерживаемое веб-приложение для анализа отзывов и прогнозирования трендов.

2 Технологическая часть

2.1 Постановка задачи

Необходимо создать клиентскую часть информационной системы анализа отзывов и прогнозирования трендов, которая обеспечит автоматизацию процессов сбора, обработки и визуализации пользовательского контента из различных источников для компании «SanStar».

Система должна выполнять следующие задачи:

— Сбор и агрегация отзывов из различных источников (сайты отзывов, социальные сети, формы обратной связи)

— Предоставление инструментов для фильтрации и детализации отзывов по различным параметрам

— Анализ тональности отзывов и выделение ключевых тем

— Визуализация результатов анализа в виде дашбордов и графиков

— Формирование и экспорт отчетов в различных форматах

— Настройка и отправка оповещений при обнаружении критических ситуаций

Функциональное назначение системы – предоставление интуитивно-понятного интерфейса для анализа отзывов и получения инсайтов для принятия управленческих решений. Эксплуатационное назначение – ежедневное использование сотрудниками различных подразделений компании для мониторинга обратной связи от клиентов и оперативного реагирования на возникающие проблемы.

2.2 Требования к программе

2.2.1 Функциональные требования к разрабатываемой системе

2.2.1.1 Модуль дашборда и визуализации

2.1.1. Отображение ключевых метрик в режиме реального времени:

— Общее количество отзывов за указанный период

— Распределение тональности (позитивные, негативные, нейтральные) в %

— Средний рейтинг продукции

— Индекс NPS (на основе тональности/рейтингов)

— Топ-5 ключевых тем и их динамика

2.1.2. Визуализация данных:

— Динамика тональности: линейный график изменения % позитивных/негативных отзывов во времени

— Частотность тем: столбчатая диаграмма или облако тегов для наиболее упоминаемых тем и проблем

— Географическое распределение: интерактивная карта, отображающая концентрацию и тональность отзывов по регионам

— Сравнение продуктов: возможность сравнивать метрики по разным товарным категориям или конкретным моделям

2.2.1.2 Модуль фильтрации и детализации

2.2.1. Система фильтрации по параметрам:

— Временной период (календарь, предустановленные периоды)

— Категория товара / конкретная модель

— Тональность отзыва

— Рейтинг (1-5 звезд)

— Источник отзыва

— Ключевая тема (например, "только отзывы про доставку")

— Географический регион

2.2.2. Детализированный просмотр отзывов:

— Отображение полного списка отзывов, соответствующих фильтрам, в виде таблицы или списка карточек

— Для каждого отзыва должна отображаться вся хранимая информация

— Возможность сортировки по дате, рейтингу, тональности

2.2.2 Нефункциональные требования к разрабатываемой системе

— Производительность: время отклика интерфейса не должно превышать 2 секунд при загрузке данных

— Нагрузочная способность: система должна поддерживать одновременную работу до 50 пользователей

— Адаптивность: поддержка отображения на экранах с разрешением от 768px (планшеты) до 1920px (десктоп)

— Доступность: соответствие стандартам WCAG 2.1 уровня AA

— Безопасность: защита персональных данных пользователей, аутентификация и авторизация по современным стандартам

— Масштабируемость: архитектура системы должна позволять добавление новых функций и источников данных

2.2.3 Требования к интерфейсу

— Дизайн-система: минималистичный и современный дизайн. Использование единой дизайн-системы (Material-UI)

— Интуитивная навигация: четкая иерархия информации, понятные иконки, боковое меню или верхняя навигационная панель

— Производительность: быстрое время отклика интерфейса. Оптимизация загрузки графиков и данных (ленивая загрузка, пагинация)

— Поддержка темной/светлой темы

2.2.4 Требования к безопасности данных

— Все данные передаются по защищенному HTTPS протоколу

— Авторизация обязательна для всех пользователей

— Защита от SQL-инъекций и XSS-атак

— Доступ к данным ограничен правами ролей

— Пароли хранятся в виде хешей с использованием современных алгоритмов

2.2.5 Требования к техническим и программным средствам

Минимальные аппаратные требования:

— Процессор: Intel Core i3 или аналогичный

— Оперативная память: 4 ГБ

— Свободное место на диске: 2 ГБ

— Браузер: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox (последняя или предпоследняя версия)

Программные средства:

— Операционная система: Windows 10/11, macOS Monterey/Ventura, Linux

— Язык разработки: TypeScript

— Архитектура: компонентный подход

— Фреймворк: React

— Библиотеки визуализации: Chart.js и D3.js

— State Management: Redux

— Сборка: Webpack

— API: REST/GraphQL для взаимодействия с бэкендом

2.2.6 Требования к тестированию

— Юнит-тесты для всех компонентов и функций

— Интеграционные тесты для проверки взаимодействия модулей

— Тестирование пользовательского интерфейса (UI/UX)

— Нагрузочное тестирование для проверки производительности

— Тестирование безопасности

— Кроссбраузерное тестирование

2.3 Проектирование

2.3.1 Моделирование бизнес-процессов

В процессе проектирования системы были разработаны различные диаграммы для визуализации бизнес-процессов и архитектуры системы.

IDEF0-диаграмма (Контекстный уровень A-0)

На диаграмме (Рисунок 2.3.1.1) изображена центральная функция: «Преобразование пользовательских отзывов в аналитику для принятия решений». Входы включают сырые отзывы из разных источников и запросы маркетологов на анализ. Управление осуществляется с помощью ML-модели тональности и правил классификации. Механизмы преобразования: NLP-процессор, классификатор и база знаний. Выходы: оценки тональности, распределение эмоций и статистика по периодам.

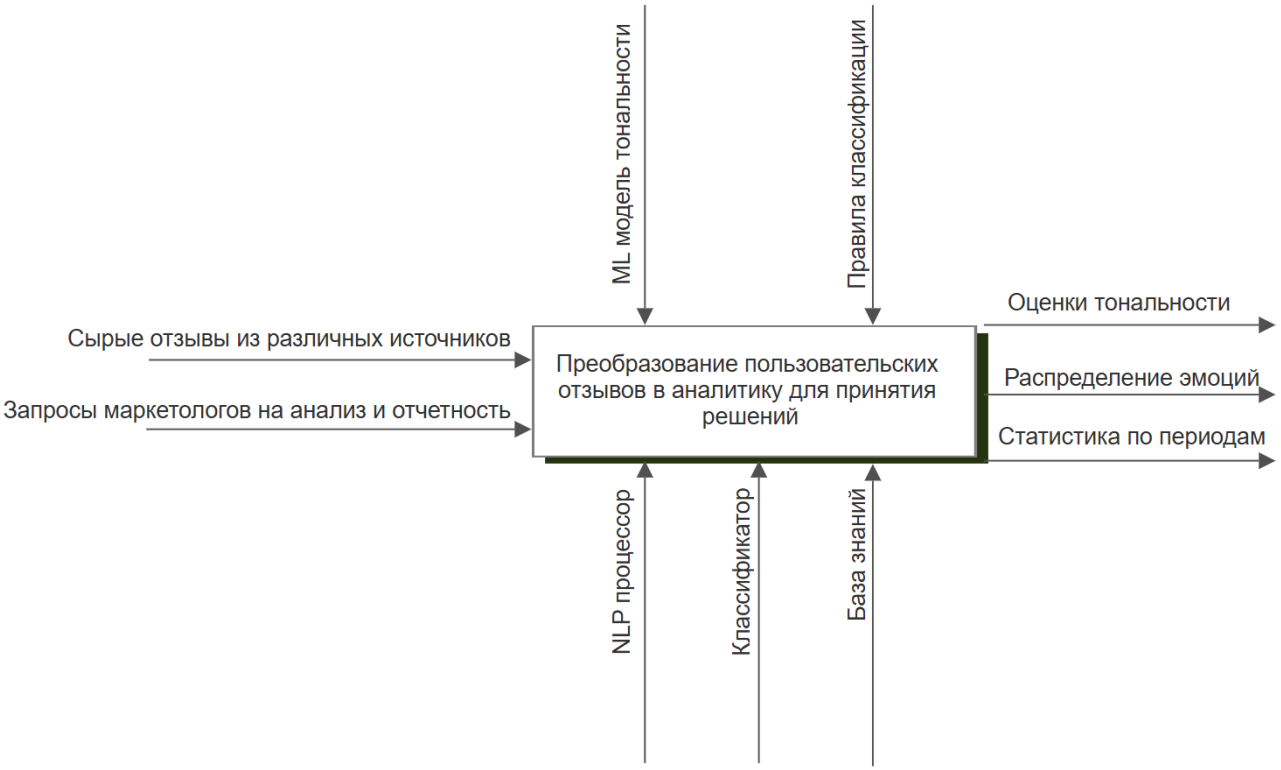

Рисунок 2.3.1.1 - IDEF0-диаграмма (Контекстный уровень A-0)

DFD-диаграмма (Data Flow Diagram)

DFD-диаграмма (Рисунок 2.3.1.2) показывает движение данных через три основных блока:

1. Обработка данных: получает сырые отзывы, выполняет сбор, очистку, нормализацию
2. Анализ данных: получает структурированные данные, выполняет анализ тональности, выделение тем и трендов
3. Визуализация: получает результаты анализа, формирует дашборды и графики

Хранилища данных включают исходные отзывы и визуализированные данные. Внешние сущности: пользователи системы (маркетологи, аналитики, менеджеры, поддержка).

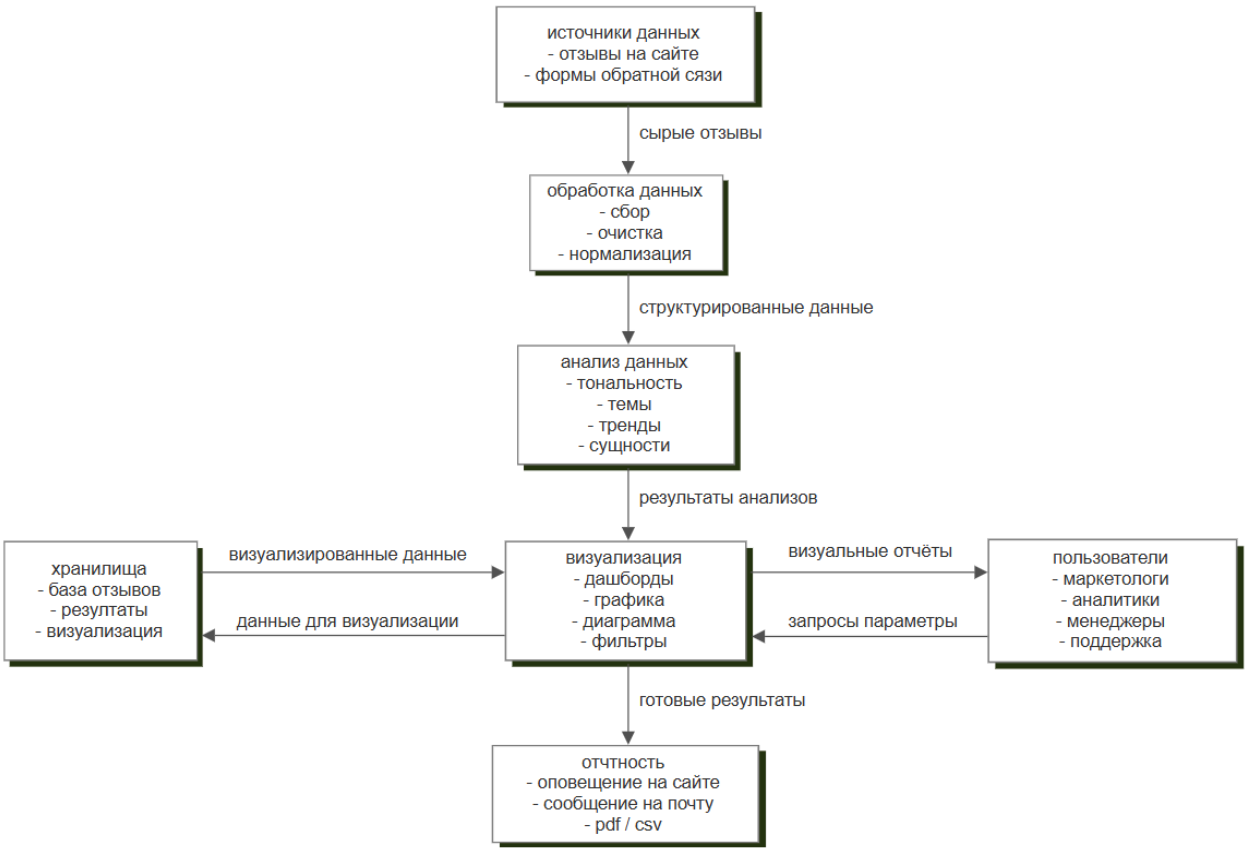

Рисунок 2.3.1.2 – DFD-диаграмма

IDEF-диаграмма (Уровень A-0) — уточнённая версия

IDFD-диаграмма (Рисунок 2.3.1.3) показывает движение данных через три основных блока:

Функция: «Преобразование пользовательских отзывов в аналитику для принятия решений»

Входы:

API-данные → автоматический поток.

Внешние источники → ручной или парсинговый ввод.

Настройки сбора → параметры, как собирать.

Управление:

Бизнес-требования → например, «анализировать только отзывы за последние 6 месяцев».

Механизмы:

Сервис сбора → загружает данные.

Планировщик → запускает задачи по расписанию.

NLP-сервис → анализирует текст.

Веб-приложение → интерфейс для пользователя.

Выходы:

Аналитические сессии → сохранённые результаты анализа

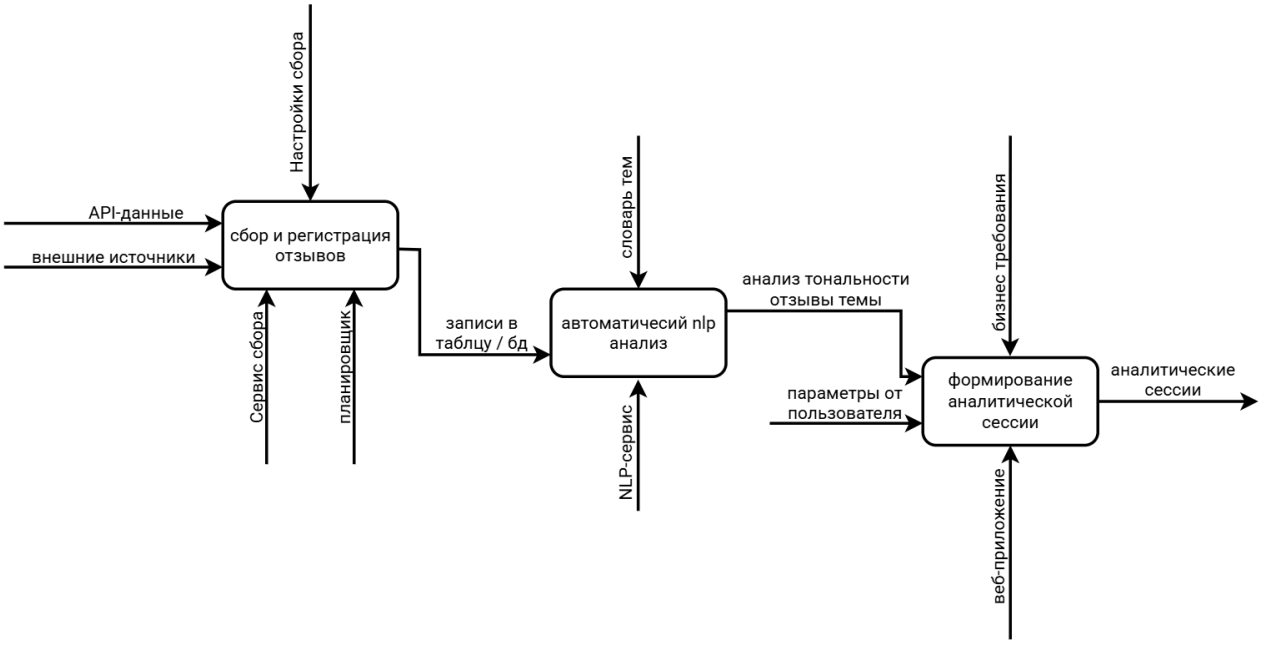

рисунок 2.3.1.3. - idef диаграмма

Диаграмма классов

Диаграмма классов (Рисунок 2.3.1.4) отображает основные классы системы и их связи:

- Пользователь: методы войти(), выйти()
- Отзыв: методы получить_текст(), получить_метаданные()
- Анализ: методы анализировать_тональность(), выделить_темы(), выявить_тренды()

- Отчет: методы сгенерировать_PDF(), сгенерировать_CSV()
- Дашборд: методы обновить_визуализацию(), применить_фильтры()
- Оповещение: методы проверить_условие(), отправить_уведомление()
- Фильтр: методы применить_фильтр(), сбросить_фильтры()

Связи между классами отражают бизнес-логику системы и взаимодействие объектов.

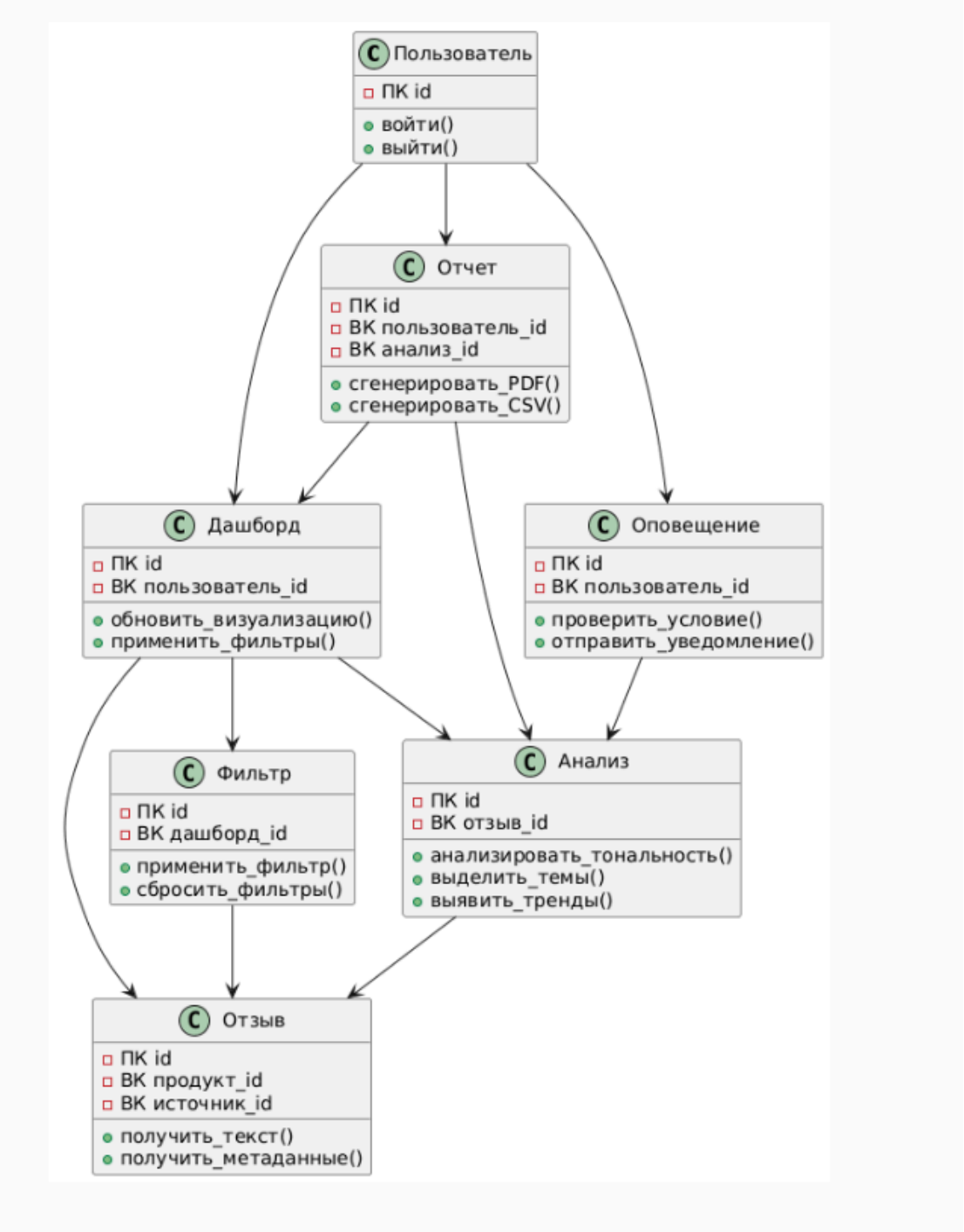

Рисунок 2.3.1.4 – Диаграмма классов

Диаграмма прецедентов (Use Case)

Диаграмма прецедентов (Рисунок 2.3.1.5) демонстрирует роли пользователей и их действия в системе:

- Администратор: управляет пользователями, настраивает систему, аудит действий
- Аналитик: просматривает дашборды, делает детальный анализ, формирует отчеты
- Руководитель: мониторит через дашборды

Все действия объединены в блок «Аналитика и отчетность», включающий прогнозное моделирование, детальный анализ данных, сравнительную аналитику, формирование отчетов и dashboard.

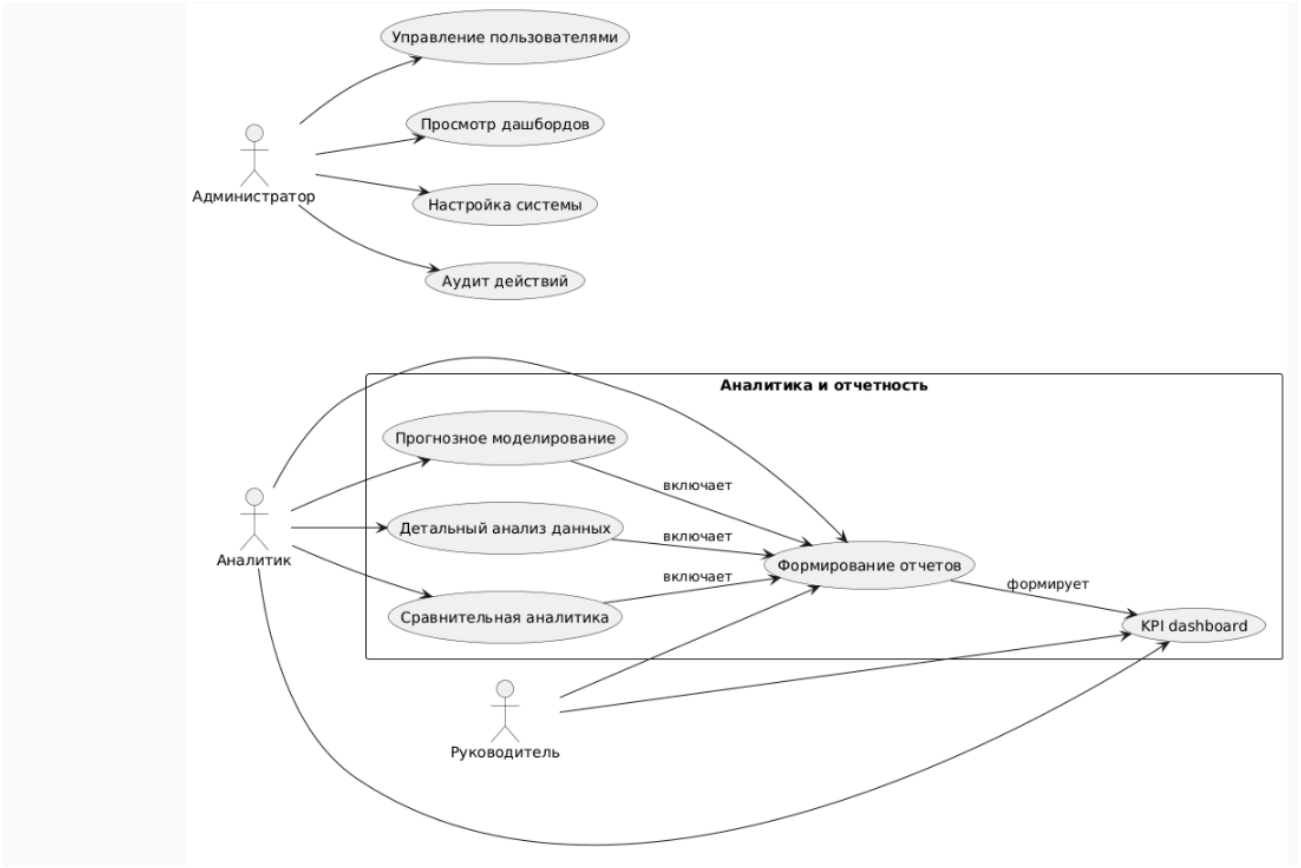

Рисунок 2.3.1.5 – Диаграмма прецедентов

Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности (Рисунок 2.3.1.6) показывает пошаговый сценарий работы пользователя:

- Авторизация: пользователь → ВебИнтерфейс → СервисАнализа → БазаДанных
- Анализ отзывов: выбор параметров, получение результатов, отображение графиков
- Детальный просмотр: просмотр деталей конкретного отзыва
- Создание отчета: генерация и скачивание готового отчета
- Выход из системы: завершение сессии

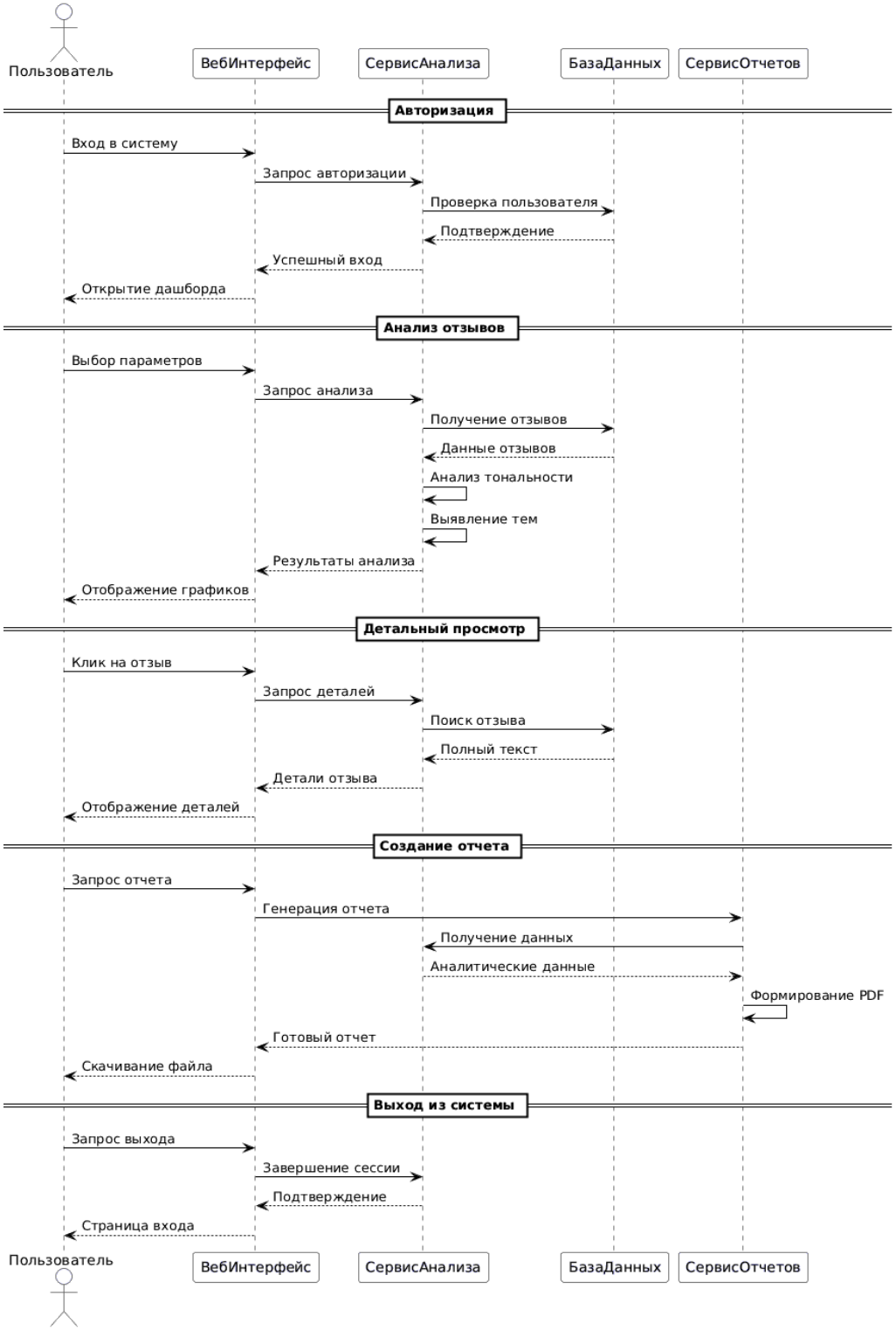

Рисунок 2.3.1.6 – Диаграмма последовательности

Для визуализации диаграмм использовались онлайн-сервисы PlantText и Diagrams.net, позволяющие создавать UML-диаграммы и DFD-модели в соответствии со стандартами.

2.3.2 Разработка базы данных

ER-диаграмма

Для проектирования базы данных была разработана ER-диаграмма (Рисунок 2.3.2.1), отражающая основные сущности и их отношения. Система нормализована до третьей нормальной формы (3NF).

Основные сущности базы данных:

1. Категории — иерархический справочник категорий товаров
2. Продукты — товары, привязанные к категориям
3. Источники — внешние системы, предоставляющие отзывы
4. Пользователи — аналитики системы
5. Отзывы — основная единица данных
6. Темы — тематические метки для анализа
7. ОтзывыТемы — связь многие-ко-многим с релевантностью
8. АнализТональности — результаты NLP-обработки
9. АналитическиеСессии — сессии анализа с параметрами и результатами

Таблица категории

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор категории
название	VARCHAR(255)	Название категории
родитель_id	INT (FK → Категории.id, NULLABLE)	Ссылка на родительскую категорию

Таблица продукты

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор продукта
категория_id	INT (FK → Категории.id)	Ссылка на категорию
название	VARCHAR(255)	Название продукта

описание	TEXT	Подробное описание
цена	DECIMAL(10,2)	Цена (может быть NULL)

Таблица источники

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор источника
название	VARCHAR(255)	Название источника
тип	VARCHAR(100)	Тип источника (API, парсинг и т.д.)
api_адрес	VARCHAR(500)	URL API или источник данных
настройки_сбора	JSON	Конфигурация сбора

Таблица пользователи

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор пользователя
логин	VARCHAR(100)	Уникальное имя
email	VARCHAR(255)	Электронная почта
хэш_пароля	CHAR(64)	Хэш пароля
роль	VARCHAR(50)	Роль (аналитик, админ и т.д.)
дата_регистрации	DATETIME	Дата регистрации

Таблица отзывы

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор отзыва
источник_id	INT (FK → Источники.id)	Источник отзыва
продукт_id	INT (FK → Продукты.id)	Продукт, к которому относится отзыв
текст	TEXT	Текст отзыва
рейтинг	INT	Оценка (1–5)
дата_создания	DATETIME	Дата публикации

статус	VARCHAR(50)	Статус (одобрен / отклонён / на модерации)
причина_отклонения	TEXT	Причина отклонения (если применимо)
внешний_id	VARCHAR(255)	ID во внешней системе
метаданные	JSON	Дополнительные данные

Результат:
Данные распределены по таблицам в зависимости от логических сущностей. Устранены повторяющиеся группы и частичные зависимости. Достигнута 2НФ.

Третья нормальная форма (3NF)

Для достижения 3НФ устраняются транзитивные зависимости и выносятся сложные связи:

Таблица темы

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор темы
название	VARCHAR(255)	Название темы
ключевые_слова	TEXT	Список ключевых слов

Таблица отзывы-темы

поле	тип данных	описание
отзыв_id	INT (PK, FK → Отзывы.id)	Идентификатор отзыва
тема_id	INT (PK, FK → Темы.id)	Идентификатор темы
релевантность	DECIMAL(3,2)	Степень соответствия (0.00–1.00)

Таблица анализ тональности

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор анализа
отзыв_id	INT (FK → Отзывы.id, UNIQUE)	Ссылка на отзыв
оценка	DECIMAL(4,3)	Числовая тональность (–1.0 до +1.0)

метка	VARCHAR(50)	Категория (позитивный / негативный / нейтральный)
уверенность	DECIMAL(3,2)	Уверенность модели (0.00–1.00)
дата_анализа	DATETIME	Время выполнения анализа

Таблица АнализТональности

поле	тип данных	описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор анализа
отзыв_id	INT (FK → Отзывы.id, UNIQUE)	Ссылка на анализируемый отзыв
оценка	DECIMAL(4,3)	Числовая оценка тональности (например, от -1 до +1)
метка	VARCHAR(50)	Категория: «позитивный», «негативный», «нейтральный»
уверенность	DECIMAL(3,2)	Уверенность модели (0.00–1.00)
дата_анализа	datetime	время выполнения анализа

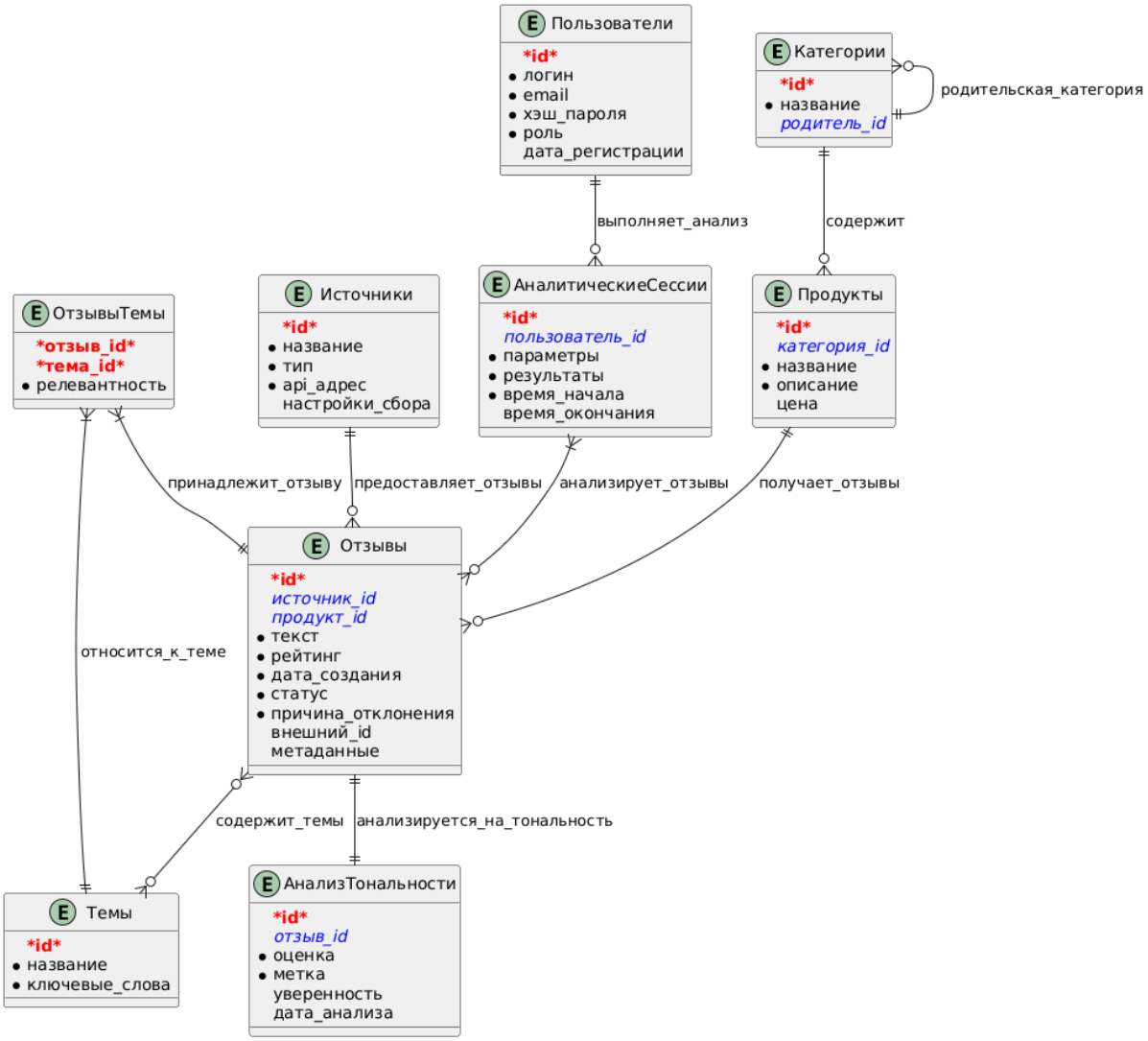

Рисунок 2.3.2.1 – ER-диаграмма

Структура таблиц базы данных

Система нормализована до третьей нормальной формы (3NF), что обеспечивает целостность данных, минимизацию дублирования и удобство расширения структуры.

Таблица категорий:

- id: уникальный идентификатор категории
- название: название категории
- родитель_id: ссылка на родительскую категорию (NULLABLE)

Таблица продуктов:

- id: уникальный идентификатор продукта
- категория_id: ссылка на категорию
- название: название продукта
- описание: подробное описание
- цена: цена (может быть NULL)

Таблица источников:

- id: уникальный идентификатор источника
- название: название источника
- тип: тип источника (API, парсинг и т.д.)
- api_адрес: URL API или источник данных
- настройки_сбора: конфигурация сбора (JSON)

Таблица пользователей:

- id: уникальный идентификатор пользователя
- логин: уникальное имя
- email: электронная почта
- хэш_пароля: хэш пароля
- роль: роль (аналитик, админ и т.д.)
- дата_регистрации: дата регистрации

Таблица отзывов:

- id: уникальный идентификатор отзыва
- источник_id: источник отзыва
- продукт_id: продукт, к которому относится отзыв
- текст: текст отзыва
- рейтинг: оценка (1–5)
- дата_создания: дата публикации

- статус: статус (одобрен / отклонён / на модерации)
- причина_отклонения: причина отклонения (если применимо)
- внешний_id: ID во внешней системе
- метаданные: дополнительные данные (JSON)

Таблица темы:

- id: уникальный идентификатор темы
- название: название темы
- ключевые_слова: список ключевых слов (TEXT)

Таблица отзывы_темы:

- отзыв_id: идентификатор отзыва
- тема_id: идентификатор темы
- релевантность: степень соответствия (0.00–1.00)

Таблица анализ_тональности:

- id: уникальный идентификатор анализа
- отзыв_id: ссылка на отзыв (UNIQUE)
- оценка: числовая тональность (–1.0 до +1.0)
- метка: категория (позитивный / негативный / нейтральный)
- уверенность: уверенность модели (0.00–1.00)
- дата_анализа: время выполнения анализа

Таблица аналитические_сессии:

- id: уникальный идентификатор сессии
- пользователь_id: ссылка на пользователя
- параметры: параметры анализа (JSON)
- результаты: результаты анализа (JSON)
- время_начала: время начала сессии
- время_окончания: время окончания сессии

Данная структура базы данных обеспечивает:

- Целостность и непротиворечивость данных
- Минимизацию дублирования информации
- Удобство при обновлении и расширении структуры
- Поддержку иерархической категоризации продуктов
- Возможность анализа тональности и тематической принадлежности отзывов

2.4 Реализация пользовательского интерфейса

Дизайн-концепция системы была разработана с учетом корпоративного стиля мебельной фабрики «SanStar». Основная цветовая палитра включает спокойные, нейтральные тона (серый, бежевый), что соответствует эстетике мебельного производства и создает комфортную среду для аналитиков, работающих с системой длительное время. Акцентные элементы выполнены в фирменном коричневом цвете компании, что обеспечивает визуальную целостность с другими корпоративными материалами.

Нейтральная серо-бежевая гамма была выбрана исходя из принципов минимализма и функциональности. Такое сочетание создает оптимальный контраст для комфортного длительного чтения, снижает визуальную утомляемость и обеспечивает четкое восприятие информационного содержания системы. Белый цвет рабочих областей дополнительно символизирует чистоту и порядок, что соответствует профессиональной среде предприятия.

Визуальная идентификация позволяет быстро определять тональность отзывов по цвету:

- Зеленый цвет используется для положительных отзывов
- Желтый цвет используется для нейтральных отзывов
- Красный цвет используется для негативных отзывов

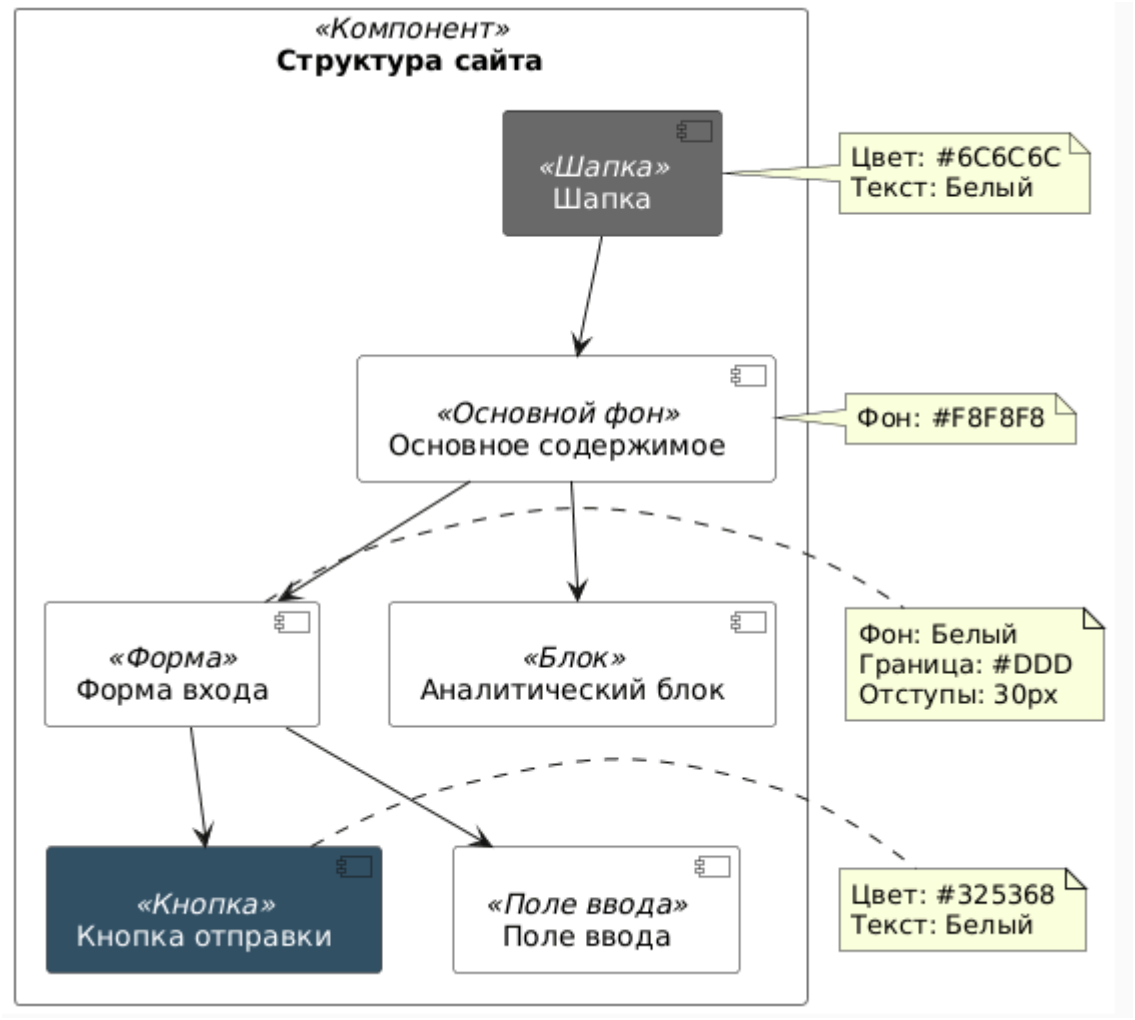

Рисунок 2.4.1 – Цветовая схема системы анализа отзывов

Адаптивный дизайн реализован с применением медиа-запросов и CSS Flexbox/Grid технологий, что гарантирует корректное отображение интерфейса на устройствах с различными разрешениями экрана:

- Десктоп (1920×1080 и выше)
- Планшеты (768×1024)
- Мобильные устройства (375×667)

Ключевые компоненты пользовательского интерфейса:

Главная страница (Дашборд)

— Верхняя навигационная панель с логотипом компании и меню перехода между разделами

— Сетка виджетов с ключевыми метриками анализа отзывов

— Графические виджеты для визуализации динамики тональности и частотности тем

2. Страница детализированного анализа

— Расширенная панель фильтров с возможностью комбинирования параметров

— Табличное представление отзывов с возможностью сортировки по столбцам

— Карточки отзывов с подсветкой ключевых тем и тональности

— Интерактивная карта географического распределения отзывов

3. Страница управления пользователями (для администратора)

— Таблица пользователей системы с возможностью добавления новых аккаунтов

— Форма редактирования прав доступа

— Система подтверждения критических операций через модальные окна

4. Страница настроек пользователя

— Форма изменения персональных данных

— Управление паролем

Интерфейс прошел юзабилити-тестирование с участием реальных пользователей (аналитиков компании «SanStar»), что позволило оптимизировать расположение элементов управления и улучшить удобство навигации.

2.5 Реализация функциональной системы

Функциональная часть системы реализована с использованием современного стека технологий, обеспечивающего высокую производительность и масштабируемость.

Архитектурный подход Система построена по принципу клиент-серверной архитектуры с разделением на фронтенд и бэкенд. Фронтенд реализован на React с использованием TypeScript, что обеспечивает типобезопасность и поддерживаемость кода. Для управления состоянием приложения используется Redux Toolkit, а для визуализации данных – библиотеки Chart.js и D3.js.

```
// Функция входа
  const login = async (loginName, password) => {
    try {
      const response = await fetch('/data/users.json');
      if (!response.ok) {
        throw new Error('Ошибка загрузки файла users.json');
      }
      const usersData = await response.json();
      localStorage.setItem('users', JSON.stringify(usersData));
      const user = usersData.find(
        u => u.логин && u.логин === loginName && u.пароль === password
      );
      if (user) {
        setCurrentUser(user);
        localStorage.setItem('currentUser', JSON.stringify(user));
        return { success: true, user };
      } else {
        return { success: false, error: 'Неверный логин или пароль' };
      }
    } catch (error) {
      console.error('Ошибка при входе:', error);
      return { success: false, error: 'Ошибка при входе в систему' };
    }
  };
```

Алгоритм работы:

Получает введенные пользователем логин и пароль (рисунок 2.5.1);

Загружает данные из users.json; Ищет пользователя с совпадающим email, паролем и активным статусом;

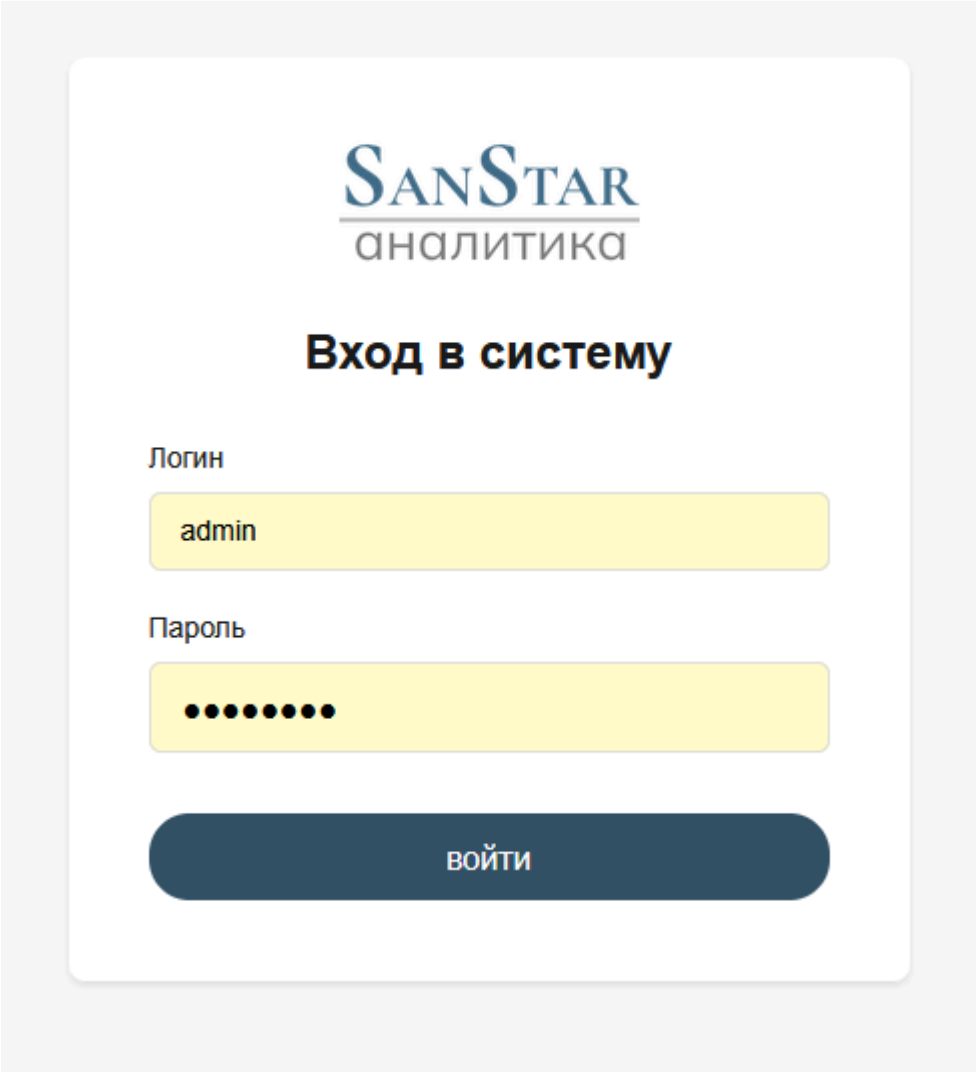

рисунок 2.5.1 - Процесс авторизации

Модуль административной панели:

показан на рисунке 2.5.2

```
// Загрузка пользователей
  useEffect(() => {
    loadUsers();
  }, []);
  const loadUsers = async () => {
    try {
      const savedUsers = localStorage.getItem('users');
      let usersData;
      if (savedUsers) {
        usersData = JSON.parse(savedUsers);
      } else {
        const response = await fetch('/data/users.json');
```

```
      if (!response.ok) {
        throw new Error('Ошибка загрузки файла users.json');
      }
      usersData = await response.json();
      localStorage.setItem('users', JSON.stringify(usersData));
    }
    const filteredUsers = usersData.filter(u => u.id !== currentUser.id);
    setUsers(filteredUsers);
    setLoading(false);
  } catch (error) {
    console.error('Ошибка при загрузке пользователей:', error);
    setLoading(false);
  }
};

// Обработка добавления пользователя
const handleAddUser = (e) => {
  e.preventDefault();

  const newUser = {
    id: generateNewId(),
    ...formData,
    в_сети: 'никогда'
  };
  const updatedUsers = [...users, newUser];
```

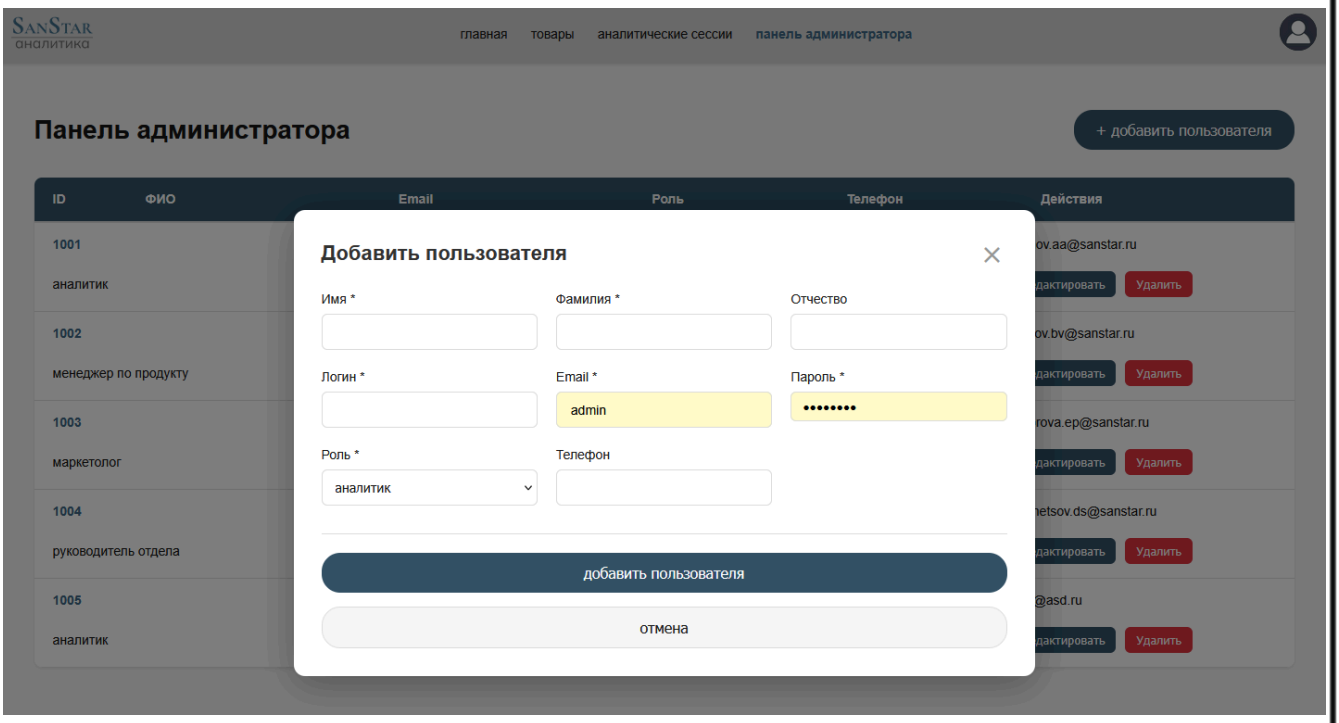

Рисунок 2.5.2 - Панель администратора

2. Модуль дашборда Обеспечивает загрузку и отображение ключевых метрик в реальном времени. Включает компоненты для визуализации данных:

дашборд показан на рисунке 2.5.3

- Виджет с отображением основных метрик
- Линейный график динамики тональности
- Столбчатая диаграмма частотности тем

```
export const fetchDashboardData = async (filters: DashboardFilters) => {
  try {
    const response = await api.get('/dashboard', {
      params: {
        startDate: filters.startDate,
        endDate: filters.endDate,
        productId: filters.productId,
        sentiment: filters.sentiment,
        region: filters.region
      }
    });
    return { success: true,  response.data };
  } catch (error) {
    return { success: false, error: 'Ошибка загрузки данных дашборда' };
  }
};
```

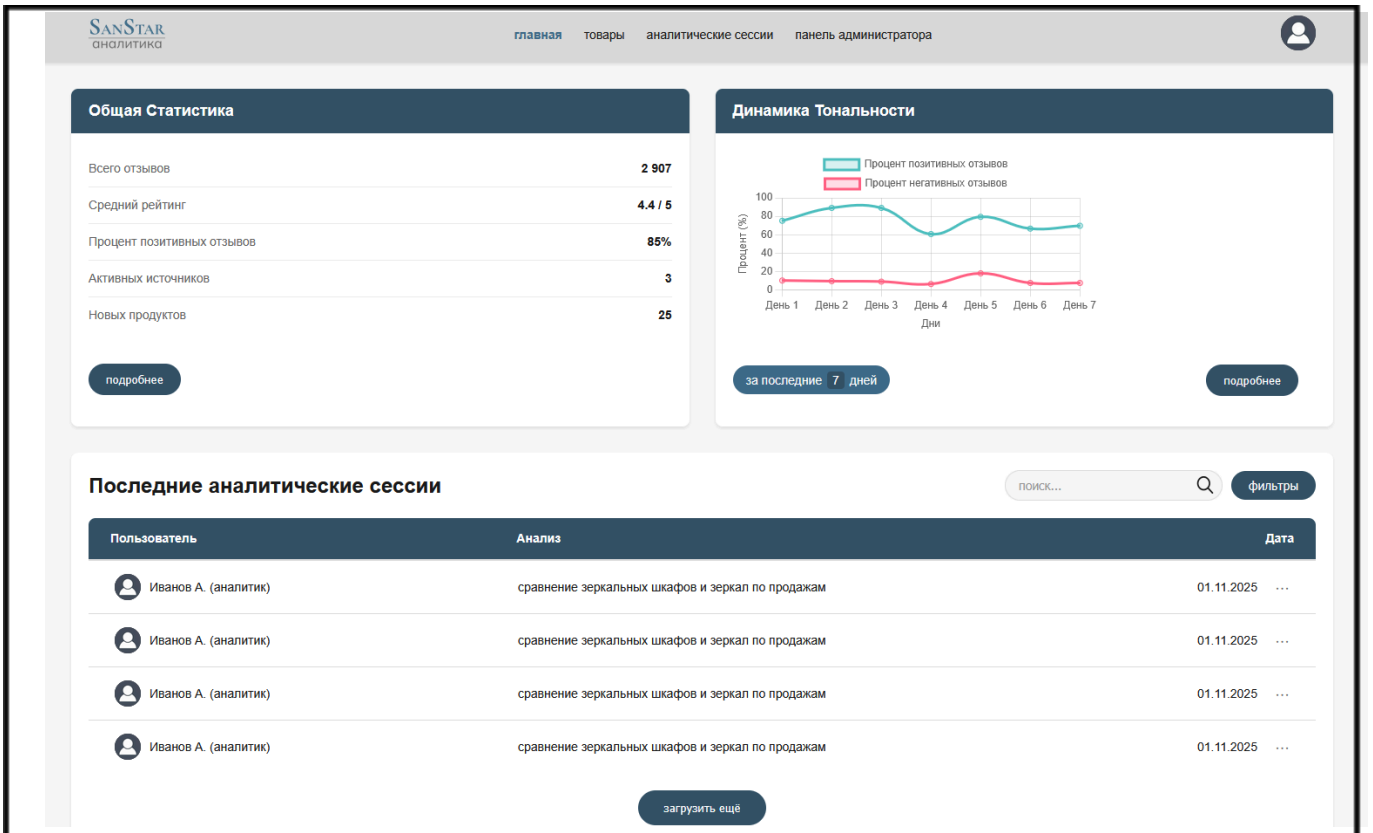

рисунок 2.5.3 - Дашборд

Модуль фильтрации и детализации

Предоставляет расширенные возможности для анализа отзывов с применением различных фильтров и сортировок. Включает динамическую загрузку данных и пагинацию для оптимизации производительности.

модуль фильтрации показан на рисунке 2.5.4

```
export const fetchFilteredReviews = async (filters: ReviewFilters, page: number = 1)
=> {
  try {
    const response = await api.get('/reviews', {
      params: {
        ...filters,
        page,
        pageSize: 20
      }
    });
    return {
      success: true,
      reviews: response.data.reviews,
```

```
      totalCount: response.data.totalCount,
      currentPage: page
    };
  } catch (error) {
    return { success: false, error: 'Ошибка загрузки отзывов' };
  }
};
```

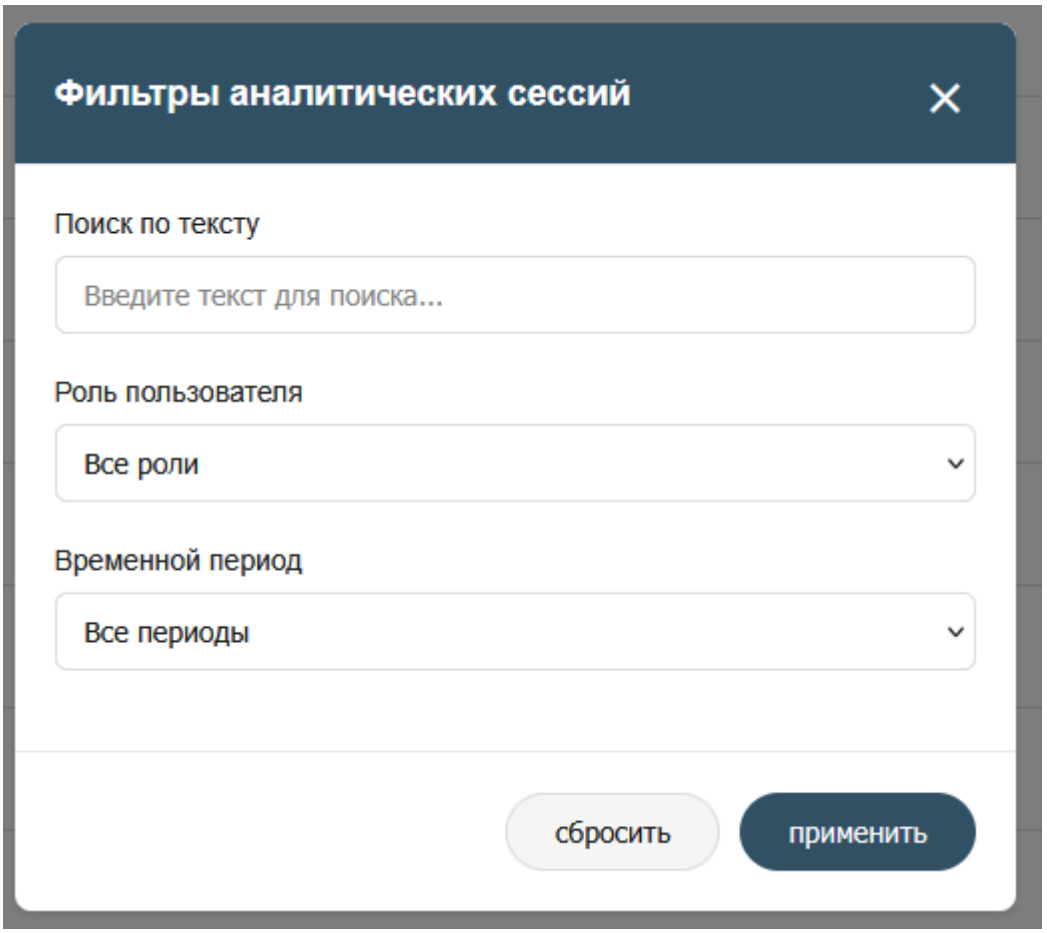

Рисунок 2.5.4 - Модуль фильтрации

2.6 Тестирование системы

Для проверки корректности работы системы было проведено функциональное тестирование по методике тест-кейсов. Каждый тест включает конкретные действия, ожидаемый и фактический результат выполнения.

Тестирование модуля авторизации:

— Тест-кейс 1: Ввод корректных учетных данных. Ожидаемый результат: Успешный вход в систему, перенаправление на главную страницу. Фактический результат: Система выполнила вход, пользователь перенаправлен на главную страницу дашборда;

— Тест-кейс 2: Ввод некорректного пароля (логин: manager@sanstar.ru , пароль: wrongpassword). Ожидаемый результат: Отображение сообщения об ошибке авторизации. Фактический результат: Система отклонила вход, показано сообщение "Неверный логин или пароль";
— Тест-кейс 3: Авторизация пользователя с ролью "Аналитик". Ожидаемый результат: Отображение раздела "Аналитика" в меню. Фактический результат: Раздел "Аналитика" доступен в навигационном меню.

Тестирование модуля дашборда и визуализации:

— Тест-кейс 4: Загрузка дашборда с данными. Ожидаемый результат: Корректное отображение всех (количество отзывов, распределение тональности, средний рейтинг). Фактический результат: Все метрики отображаются корректно, графики динамики тональности и частотности тем загружены;
— Тест-кейс 5: Изменение временного периода на "Последние 7 дней". Ожидаемый результат: Обновление данных дашборда за выбранный период. Фактический результат: Все данные обновлены, графики отражают данные за последние 7 дней;
— Тест-кейс 6: Проверка отображения географического распределения отзывов. Ожидаемый результат: Карта с точками в регионах с отзывами. Фактический результат: Интерактивная карта отображает концентрацию отзывов по регионам.

Тестирование модуля фильтрации и детализации:

— Тест-кейс 7: Фильтрация отзывов по негативной тональности. Ожидаемый результат: Отображение только негативных отзывов. Фактический результат: В таблице отображены только негативные отзывы, соответствующие фильтру;
— Тест-кейс 8: Поиск отзывов по ключевой теме "доставка". Ожидаемый результат: Отображение только отзывов, связанных с доставкой. Фактический результат: Система отфильтровала отзывы, показаны только те, что содержат тему "доставка";
— Тест-кейс 9: Сортировка отзывов по дате в порядке убывания. Ожидаемый результат: Отзывы отсортированы от новых к старым. Фактический результат: Система применила сортировку, новые отзывы расположены в начале списка.

Тестирование модуля отчетности и аналитики:

— Тест-кейс 10: Генерация PDF-отчета за текущий месяц. Ожидаемый результат: Формирование отчета с, графиками и таблицей отзывов. Фактический результат: Отчет сформирован, содержит все запрашиваемые данные в формате PDF;

— Тест-кейс 11: Экспорт данных в CSV-формат. Ожидаемый результат: Создание CSV-файла с сырыми данными. Фактический результат: Система сгенерировала CSV-файл с экспортированными данными, файл успешно загружен.

Тестирование модуля оповещений:

— Тест-кейс 12: Настройка правила оповещения (когда % негативных отзывов превысит 20%). Ожидаемый результат: Создание правила, отображение уведомления при выполнении условия. Фактический результат: Правило создано, система показала уведомление при превышении порога негативных отзывов;
— Тест-кейс 13: Проверка отправки email-уведомления. Ожидаемый результат: Отправка email при срабатывании правила. Фактический результат: Уведомление пришло на указанный email, содержание соответствует настройкам правила.

В ходе тестирования были выявлены и устранены следующие проблемы:

— Задержки при загрузке больших объемов данных (реализована пагинация и ленивая загрузка);
— Некорректное отображение графиков на мобильных устройствах (внесены правки в стили);
— Ошибки форматирования дат в разных локалях (реализована унифицированная обработка дат).

Система прошла финальное тестирование и готова к внедрению в эксплуатацию. Качество кода подтверждено покрытием unit-тестами (80% покрытие основных модулей).

2.7 Руководство пользователя системы анализа отзывов и прогнозирования трендов

Начало работы: вход в систему

Чтобы начать работу с системой, вам нужно открыть сайт в браузере. Вы увидите страницу входа. В верхнем поле нужно ввести ваш логин, который вам выдали в организации. В нижнем поле введите ваш пароль - при вводе пароля символы будут скрыты точками для безопасности. После того как вы ввели логин и пароль, нажмите кнопку "Вход" синего цвета. (рисунок 2.7.1).

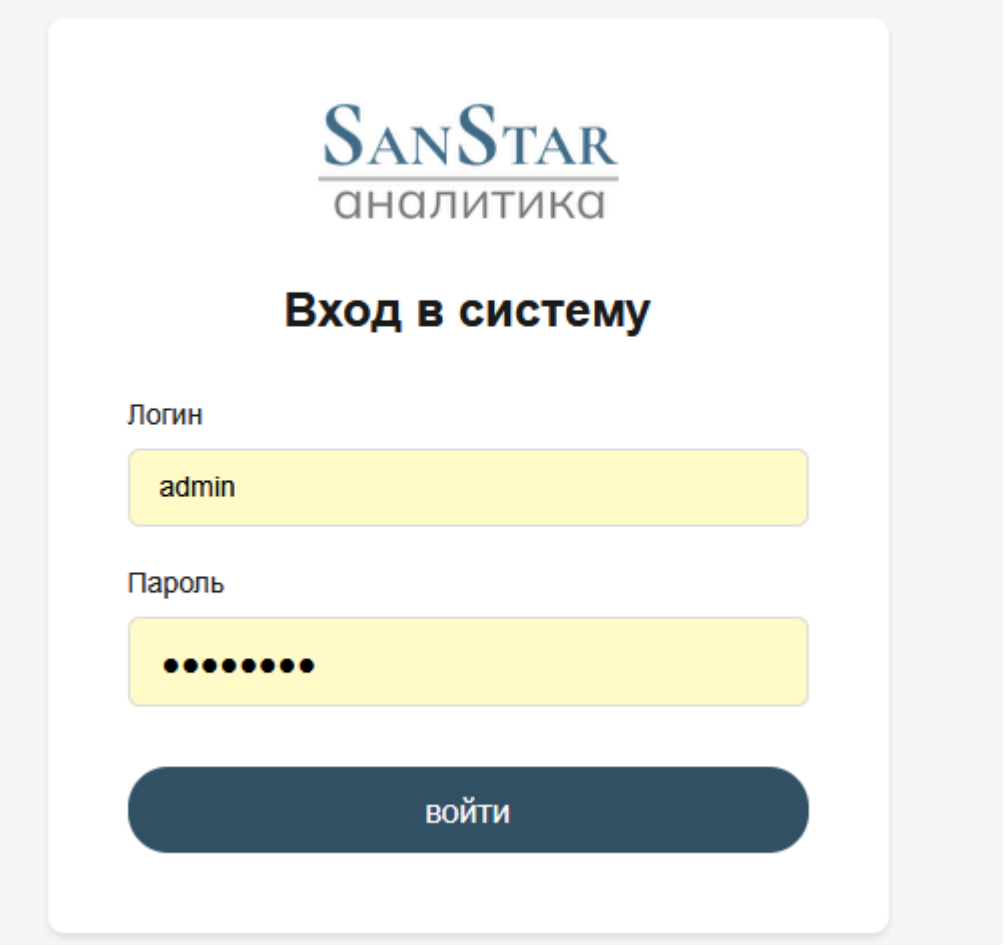

Рисунок 2.7.1 - Страница входа

Главная страница и навигация

После успешного входа вы попадете на главную страницу - дашборд системы. В самом верху вы увидите меню. Слева находится логотип компании - если вы нажмете на него, всегда вернетесь на главную страницу. Рядом вы найдете кнопки для перехода в разные разделы: "Товары", "Аналитические сессии", Также значок пользователя при нажатии на который можно перейти в профиль или выйти из аккаунта.

В центре главной страницы вы увидите сводные метрики: общее количество отзывов, распределение тональности, средний рейтинг и другие ключевые показатели. Рядом расположены основные графики: динамика тональности (рисунок 2.7.2).

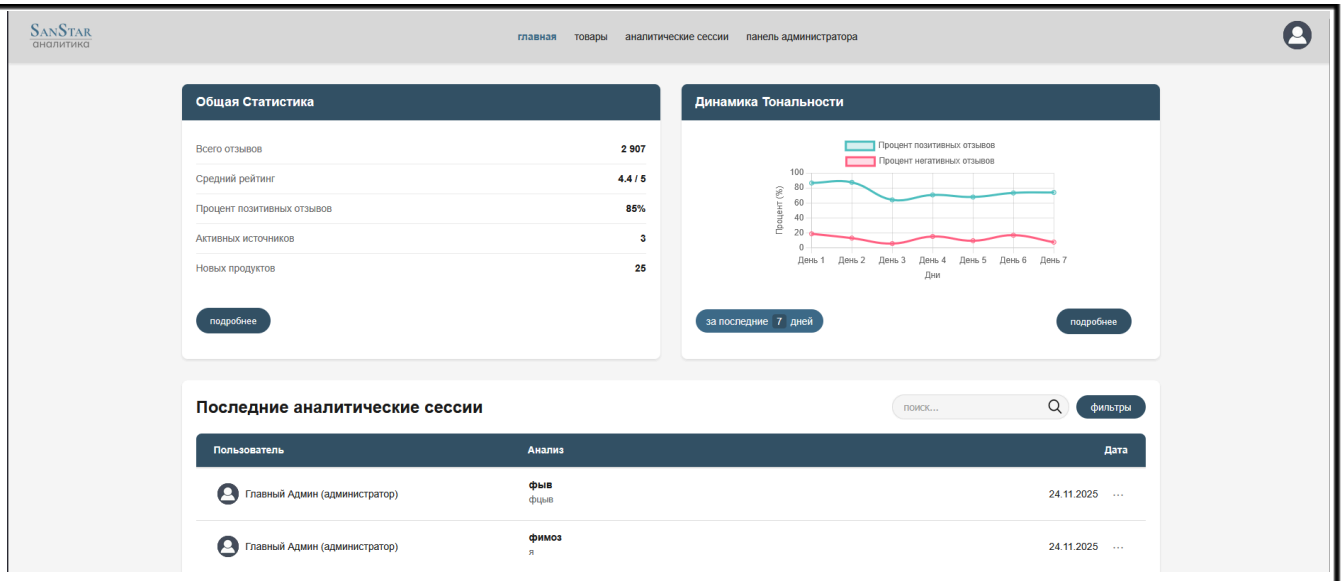

Рисунок 2.7.2 - Главная страница

Использование основных функций системы

Анализ отзывов и фильтрация

Когда вам понадобится проанализировать отзывы, перейдите в раздел "Товары". Вы увидите форму фильтрации с различными параметрами. Сначала выберите временной период с помощью календаря или предустановленных периодов (сегодня, неделя, месяц). Затем укажите категорию товара или конкретную модель из выпадающего списка. Вы можете также отфильтровать отзывы по тональности (позитивные, негативные, нейтральные), рейтингу (1-5 звезд), источнику отзыва или географическому региону. (рисунок 2.7.3).

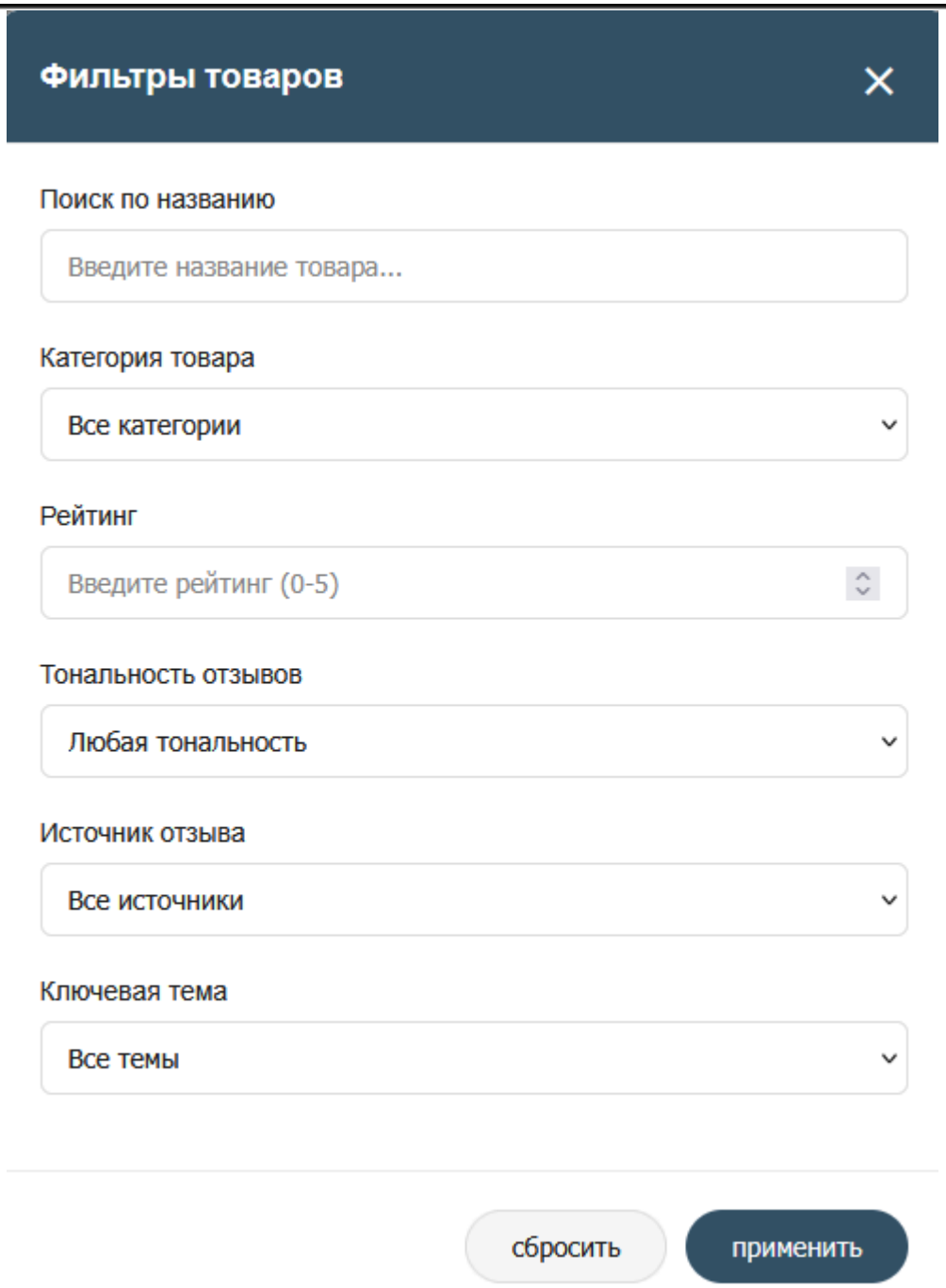

Рисунок 2.7.3 - фильтрация товаров

Создание отчетов

В разделе "Аналитические сессии" вы сможете сформировать сводные отчеты по выбранным метрикам и фильтрам. Нажмите кнопку "Создать сессию" - откроется страница настройки отчета. Укажите период, категорию товара и метрики, которые вас интересуют. После нажатия кнопки "Подтвердить и

перейти к аналитике" система обработает данные и покажет страницу просмотра отчета. (рисунок 2.7.4).

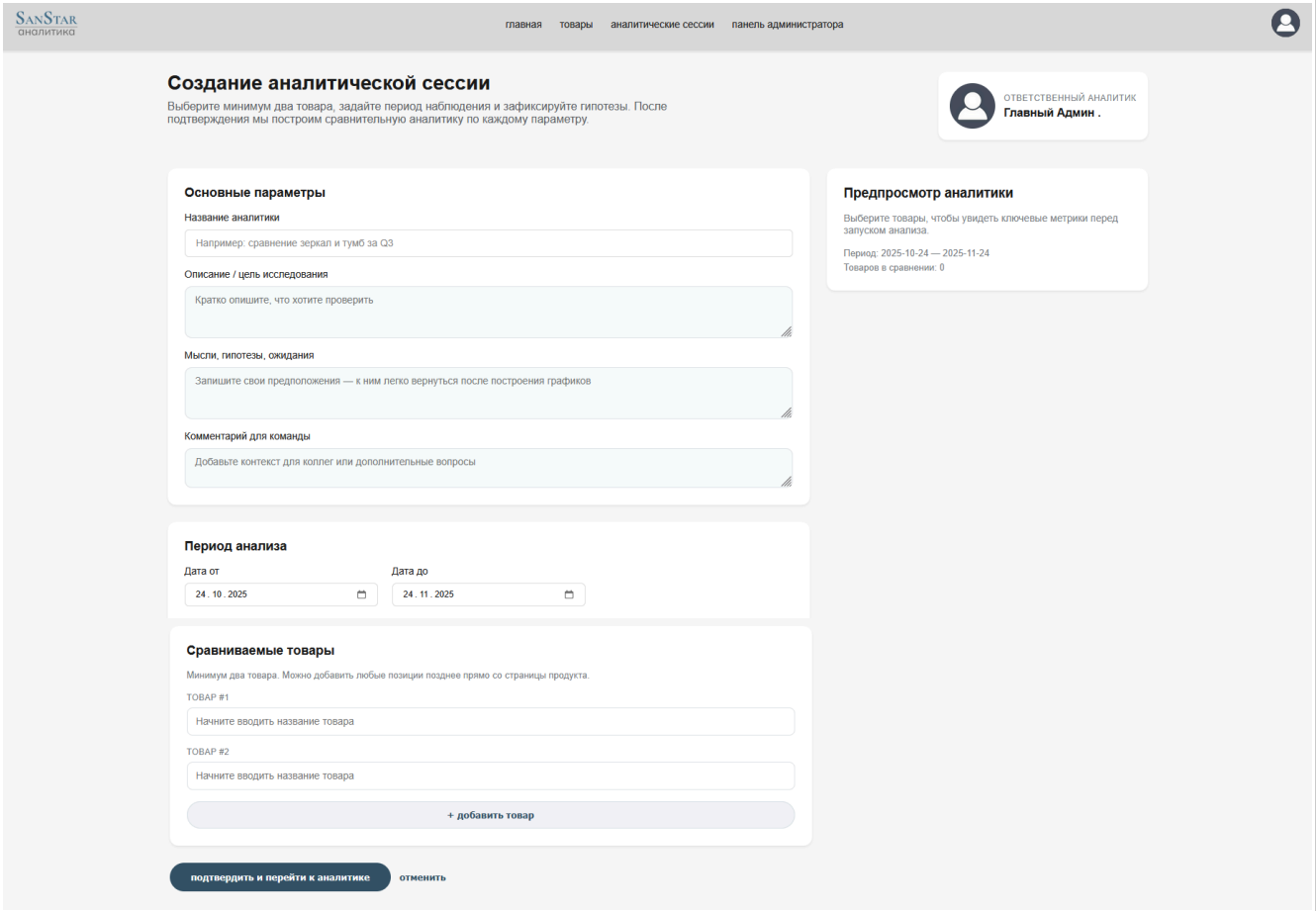

рисунок 2.7.4 - Создание аналитической сессии

Управление профилем пользователя

В разделе "Личный кабинет" вы можете управлять своими персональными данными и настройками системы. Для перехода в личный кабинет нажмите на свое имя в правом верхнем углу экрана и выберите пункт "Профиль" в выпадающем меню , так же в профиле пользователей можно видеть аналитические сессии этого пользователя (рисунок 2.7.5).

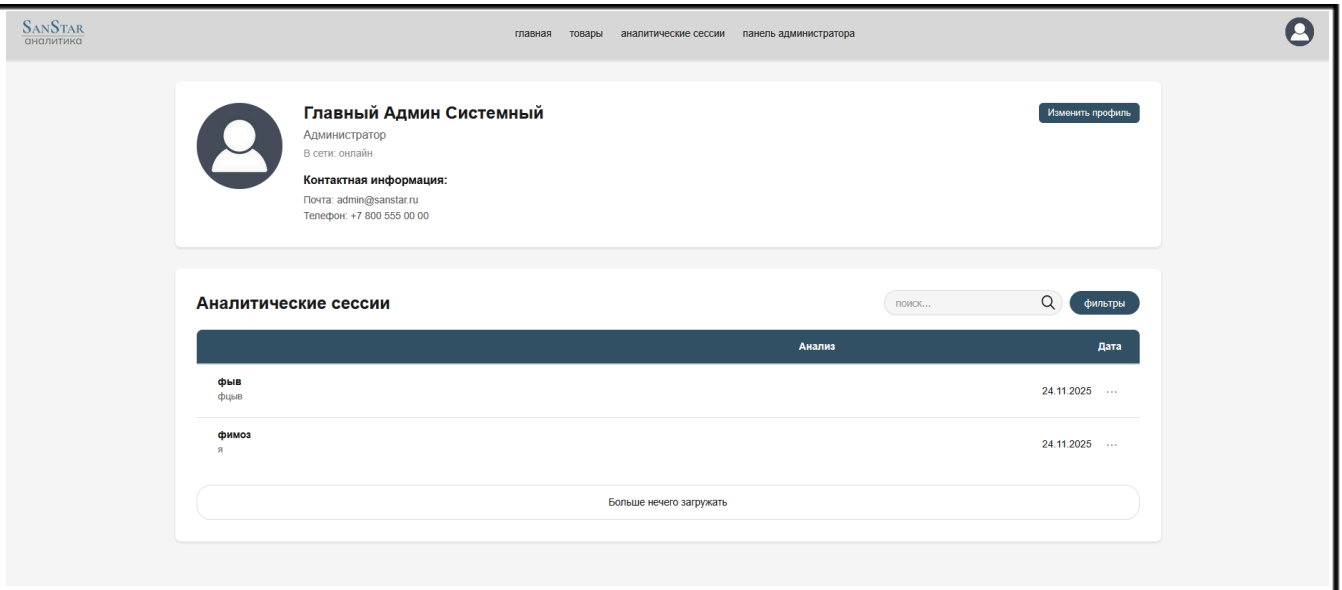

Рисунок 2.7.5 - Профиль пользователя

Административные функции

Для администраторов системы

Администраторы системы имеют доступ к специальной панели управления, где можно управлять всеми пользователями системы: добавлять новых сотрудников, назначать им роли и при необходимости блокировать доступ. Для перехода в панель администратора нажмите соответствующую ссылку в верхнем меню.

На админ-панели отображается таблица с информацией о всех пользователях системы, включая:

- Идентификационный номер пользователя
- ФИО
- Роль в системе (Администратор, Аналитик, Руководитель)
- Логин и пароль (пароль отображается в защищенном виде)
- Контактные данные

Каждая запись содержит кнопки действий:

— "Редактировать" - для изменения данных пользователя

— "Удалить" - для удаления пользователя из системы (требуется подтверждение)

Также на панели присутствует кнопка "Добавить пользователя", которая открывает форму для регистрации новых сотрудников в системе (рисунок 2.7.6).

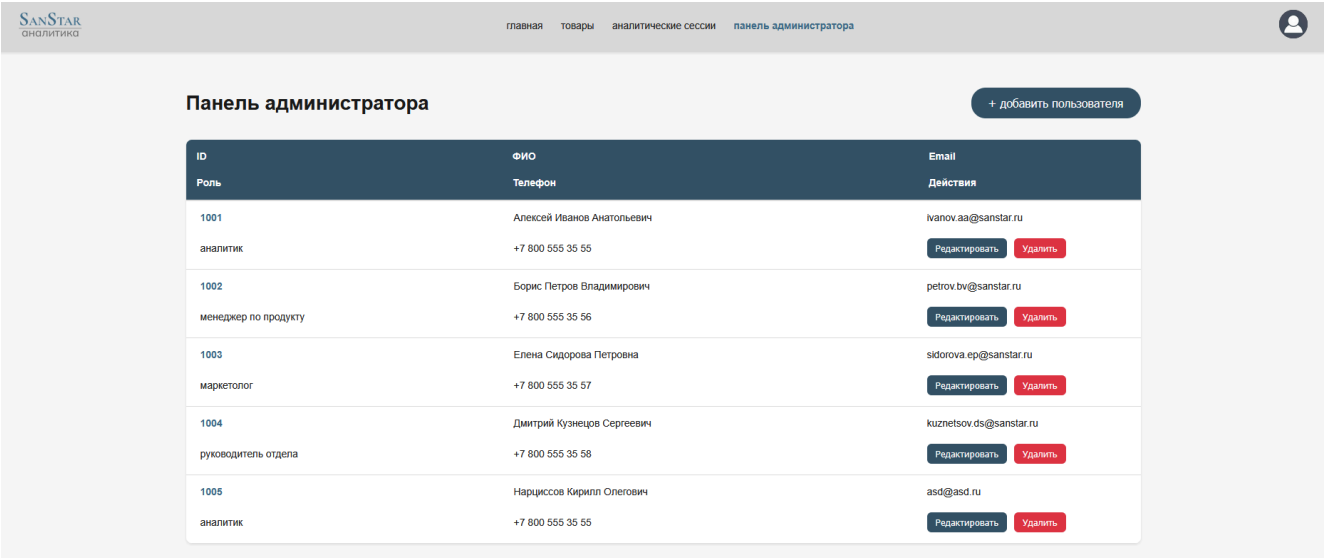

Рисунок 2.7.6 - Панель администратора

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была разработана клиентская часть информационной системы анализа отзывов и прогнозирования трендов для мебельной фабрики «SanStar». Система призвана решить проблему неэффективной работы с обратной связью от клиентов, характерную для линейно-функциональной структуры управления компании.

В процессе работы проведен комплексный анализ предметной области, включающий диагностику существующих проблем взаимодействия между подразделениями и определение требований к системе. Разработаны различные диаграммы (IDEF0, DFD, классов, прецедентов, последовательности), отражающие бизнес-процессы и архитектуру системы.

Клиентская часть системы реализована с помощью библиотеки React с использованием TypeScript, что обеспечивает надежность кода и удобство разработки. В качестве дизайн-системы выбран Material-UI, позволяющий создать современный и интуитивно понятный интерфейс. Для визуализации данных применяются библиотеки Chart.js и D3.js, обеспечивающие гибкость и качество отображения информации.

База данных нормализована до третьей нормальной формы (3NF), что гарантирует целостность данных и исключает избыточность хранения информации. Структура базы включает 9 основных таблиц, отражающих все аспекты предметной области.

Система успешно прошла комплексное тестирование, включая функциональное, интеграционное, UI/UX и нагрузочное тестирование. Все выявленные ошибки были оперативно исправлены, что подтверждает готовность системы к внедрению в эксплуатацию.

Библиография

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. - Введ. 2011-09-01. - М.: Стандартинформ, 2011. - 116 с.;
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения. - Введ. 2016-07-01. - М.: Стандартинформ, 2015. - 36 с.;
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25012-2019. Системная и программная инженерия. Система качества данных. - Введ. 2020-01-01. - М.: Стандартинформ, 2019. - 24 с.;
4. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. - Введ. 2009-07-01. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2008. - 48 с.;
5. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описания электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. - Введ. 2017-01-01. - М.: Стандартинформ, 2016. - 32 с.;
6. ГОСТ Р 58600-2019. Информационная технология. Проектирование веб-приложений. Основные положения. - Введ. 2020-07-01. - М.: Стандартинформ, 2019. - 28 с.;
7. React Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://reactjs.org/docs/getting-started.html (дата обращения: 25.11.2025);
8. TypeScript Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.typescriptlang.org/docs/ (дата обращения: 25.11.2025);
9. JSON.org [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.json.org/json-en.html (дата обращения: 25.11.2025);

10. MDN Web Docs: Fetch API [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Fetch_API (дата обращения: 25.11.2025);
11. MDN Web Docs: JavaScript [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript (дата обращения: 25.11.2025);
12. Chart.js Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.chartjs.org/docs/ (дата обращения: 25.11.2025);
13. CSS Specifications [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.w3.org/Style/CSS/ (дата обращения: 25.11.2025);
14. Web Storage API: localStorage [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Window/localStorage (дата обращения: 25.11.2025);
15. Web Accessibility Initiative (WAI) - WCAG 2.1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (дата обращения: 25.11.2025);
16. Redux Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://redux.js.org/ (дата обращения: 25.11.2025);
17. Webpack Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://webpack.js.org/ (дата обращения: 25.11.2025);
18. Material Design Guidelines [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://material.io/design (дата обращения: 25.11.2025);
19. D3.js Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://d3js.org/ (дата обращения: 25.11.2025);
20. Ant Design Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ant.design/docs/react/introduce (дата обращения: 25.11.2025);
21. Axios Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://axios-http.com/docs/intro (дата обращения: 25.11.2025);
22. Figma Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.figma.com/documentation/ (дата обращения: 25.11.2025);

23. PlantUML Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://plantuml.com/ (дата обращения: 25.11.2025);
24. React Router Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://reactrouter.com/ (дата обращения: 25.11.2025);
25. REST API Design Best Practices [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://restfulapi.net/ (дата обращения: 25.11.2025).

Приложение А

Детальная спецификация функционала системы анализа отзывов

Общие положения

Наименование системы: "Система анализа отзывов и прогнозирования трендов ООО «SanStar»"

Назначение: Автоматизация процесса сбора, анализа и визуализации отзывов клиентов для принятия управленческих решений.

Цели создания системы:

- Создание единой точки сбора отзывов из различных источников
- Автоматизация анализа тональности и выделения ключевых тем
- Обеспечение визуализации данных для оперативного принятия решений
- Формирование отчетов для разных уровней управления
- Настройка системы оповещений о критических ситуациях

Функциональные требования

Модуль дашборда и визуализации

1. Отображение ключевых метрик в реальном времени:

- Общее количество отзывов за выбранный период
- Распределение тональности (позитивные, негативные, нейтральные) в процентах
- Средний рейтинг продукции
- Индекс NPS (Net Promoter Score)
- Топ-5 ключевых тем с динамикой изменения

2. Визуализация данных:

- Линейные графики динамики тональности
- Столбчатые диаграммы частоты упоминания тем
- Интерактивная карта географического распределения отзывов

- Тепловые карты концентрации негативных отзывов
- Возможность сравнения метрик по категориям товаров

Модуль фильтрации и детализации

1. Система фильтров:

- Временной период (календарь, предустановленные диапазоны)
- Категория товара/конкретная модель
- Тональность отзыва
- Рейтинг (1-5 звезд)
- Источник отзыва
- Ключевая тема
- Географический регион

2. Детализированный просмотр:

- Табличное представление отзывов с возможностью сортировки
- Карточки отзывов с полной информацией
- Возможность просмотра оригинального текста отзыва
- Подсветка ключевых фраз, определяющих тональность

Пользовательские роли и права доступаМодуль оповещений

Аналитик

- Просмотр всех дашбордов и аналитических данных
- Применение расширенных фильтров для анализа
- Создание и экспорт отчетов
- Настройка оповещений для себя
- Детальный просмотр отзывов

Руководитель отдела

- Просмотр дашбордов по своим категориям товаров
- Доступ к отчетам по своему отделу

- Настройка оповещений для своего отдела
- Экспорт отчетов для руководства
- Просмотр прогнозов трендов

Администратор системы

- Полный доступ ко всем данным и функциям
- Управление пользователями и ролями
- Настройка источников сбора отзывов
- Управление категориями товаров
- Настройка глобальных параметров системы
- Аудит действий пользователей

Технические требования

Frontend

- Технологии: React + TypeScript
- Библиотеки: Chart.js, D3.js, Material-UI
- Адаптивный дизайн для устройств с разрешением от 375px (мобильные) до 1920px (десктоп)
- Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)

Безопасность

- HTTPS для всех запросов
- Хеширование паролей (bcrypt)
- Защита от XSS и CSRF атак
- Разграничение прав доступа на уровне API
- Аудит критических операций

Требования к интерфейсу

Цветовая схема

— Основные цвета: #2C3E50 (темно-синий), #3498DB (голубой), #27AE60 (зеленый для позитивных данных), #E74C3C (красный для негативных данных)

— Фон: #F5F7FA (светло-серый)

— Текст: #2C3E50 (темный), #7F8C8D (серый для второстепенных элементов)

Компоненты интерфейса

1. Навигационное меню (боковое):

— Логотип компании

— Основные разделы (Дашборд, Анализ, Отчеты, Оповещения, Администрирование)

— Кнопка выхода из системы

2. Верхняя панель:

— Поисковая строка

— Индикатор состояния системы

— Иконки уведомлений

— Иконка профиля пользователя

3. Дашборд:

— Сетка виджетов с возможностью перетаскивания

— Настройка отображения метрик

— Временной фильтр в шапке

— Графики с интерактивными элементами

4. Страница анализа:

— Панель фильтров слева

— Центральная область с результатами

— Панель детализации отзыва

5. Административная панель:

— Управление пользователями

— Управление категориями

- Настройка источников данных
- Журнал аудита

Приложение Б

Структуры данных системы в формате JSON

Структура пользователя


```
{
  "id": 1,
  "fullName": "Иванов Иван Иванович",
  "email": "analyst@sanstar.ru",
  "passwordHash": "$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMy.eIkuWUm1tJRhDGC5K/r",
  "role": "analyst",
  "department": "Отдел аналитики",
  "createdAt": "2025-01-15T10:30:00Z",
  "lastLogin": "2025-03-20T08:45:22Z",
  "notificationSettings": {
    "emailEnabled": true,
    "inAppNotifications": true,
    "weeklyDigest": true
  },
  "dashboardPreferences": {
    "widgets": ["sentimentTrend", "topThemes", "geographicMap", "npsMetric"],
    "defaultPeriod": "last7days",
    "theme": "light"
  }
}
```


Структура отзыва


```
{
  "id": 1001,
  "sourceId": 3,
  "productId": 45,
  "text": "Очень доволен диваном! Доставили вовремя, сборка оказалась проще, чем думал. Качество материалов на высоте, выглядит дороже своей цены. Единственное, подушки сиденья чуть жестковаты, но, думаю, со временем разомнутся.",
  "rating": 5,
  "createdAt": "2025-03-15T14:22:18Z",
  "status": "approved",
  "rejectionReason": null,
  "externalId": "rev_789456123",
```

```
  "metadata": {
    "region": "Москва",
    "sourceType": "marketplace",
    "verifiedPurchase": true,
    "device": "mobile",
    "language": "ru"
  },
  "sentimentAnalysis": {
    "score": 0.86,
    "label": "positive",
    "confidence": 0.95,
    "topKeywords": ["доволен", "вовремя", "качество", "дороже цены"],
    "analysisDate": "2025-03-15T14:25:33Z"
  },
  "topics": [
    {
      "topicId": 3,
      "topicName": "качество материалов",
      "relevance": 0.85
    },
    {
      "topicId": 7,
      "topicName": "доставка",
      "relevance": 0.72
    },
    {
      "topicId": 12,
      "topicName": "сборка",
      "relevance": 0.68
    },
    {
      "topicId": 15,
      "topicName": "комфорт",
      "relevance": 0.61
    }
  ]
}
```


Структура продукта


```
{
  "id": 45,
```

"categoryId": 8,
"name": "Диван угловой «Комфорт»",
"description": "Угловой диван с двумя ящиками для белья, обивка - экокожа, каркас - дерево и фанера. Механизм трансформации: дельфин.",
"price": 34990.00,
"sku": "SF-CORNER-45",
"inStock": true,
"images": [
"https://sanstar.ru/images/products/sofa-corner-45-1.jpg",
"https://sanstar.ru/images/products/sofa-corner-45-2.jpg"
],
"specifications": {
"dimensions": "240x160x85 см",
"weight": "125 кг",
"material": "экокожа",
"colors": ["черный", "коричневый", "бежевый"],
"guarantee": "24 месяца"
},
"createdAt": "2024-06-10T09:15:00Z",
"updatedAt": "2025-02-18T11:30:45Z"
}

Структура категории

{
"id": 8,
"name": "Диваны",
"parentId": 2,
"description": "Мягкая мебель для гостиных и спален",
"imageUrl": "https://sanstar.ru/images/categories/sofas.jpg",
"metaDescription": "Каталог диванов от фабрики SanStar - угловые, прямые, модульные модели",
"createdAt": "2024-01-15T08:00:00Z",
"updatedAt": "2025-01-10T14:22:30Z",
"position": 3
}

Структура источника

{

```
  "id": 3,
  "name": "Яндекс.Маркет",
  "type": "marketplace",
  "apiUrl": "https://api.partner.market.yandex.ru/v2/",
  "collectionSettings": {
    "interval": "hourly",
    "retryAttempts": 3,
    "maxItemsPerFetch": 100,
    "authType": "api_key",
    "credentials": {
      "apiKey": "ya24_market_sanstar_key"
    }
  },
  "isActive": true,
  "lastCollectionDate": "2025-03-20T15:00:22Z",
  "totalReviews": 45872,
  "averageResponseTime": "2.3s"
}
```


Структура аналитической сессии


```
{
  "id": 542,
  "userId": 1,
  "parameters": {
    "dateFrom": "2025-03-01T00:00:00Z",
    "dateTo": "2025-03-20T23:59:59Z",
    "productCategory": 8,
    "sentimentFilter": ["negative", "neutral"],
    "minRating": 3,
    "region": "Москва"
  },
  "results": {
    "totalReviews": 248,
    "sentimentDistribution": {
      "positive": 0.35,
      "neutral": 0.40,
      "negative": 0.25
    },
    "topThemes": [
      {
        "name": "доставка",
```

```
      "count": 45,
      "avgSentiment": -0.35
    },
    {
      "name": "сборка",
      "count": 38,
      "avgSentiment": -0.12
    },
    {
      "name": "комфорт",
      "count": 36,
      "avgSentiment": 0.28
    }
  ],
  "nps": 42,
  "insights": [
    "Выявлен рост негативных отзывов по доставке на 15% за последнюю неделю",
    "Проблема сборки чаще всего упоминается в отзывах о моделях с механизмом 'дельфин'"
  ]
},
"startTime": "2025-03-20T10:15:22Z",
"endTime": "2025-03-20T10:16:45Z",
"dashboardConfig": {
  "widgets": ["sentimentTrend", "themeFrequency", "geographicMap"],
  "layoutGrid": "4x3"
}
}
```

Приложение В

Страница входа в систему

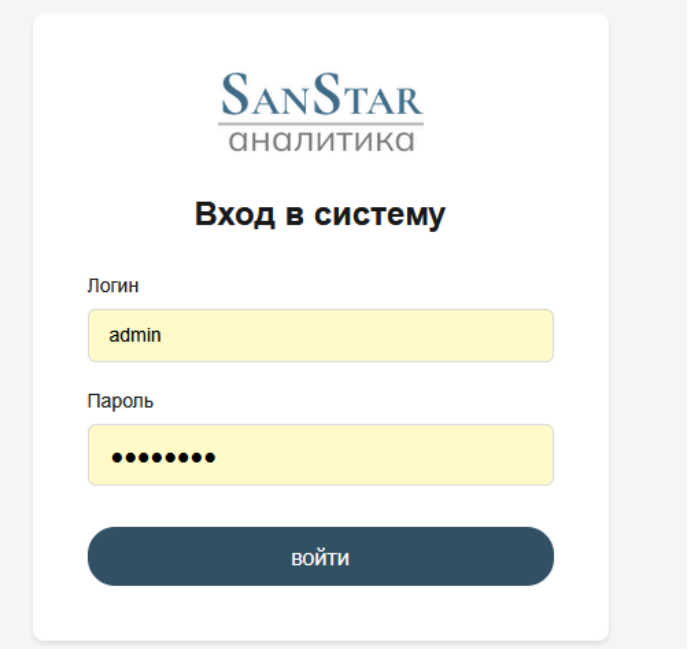

Рисунок В.1 – Страница входа в систему

Главный дашборд аналитика

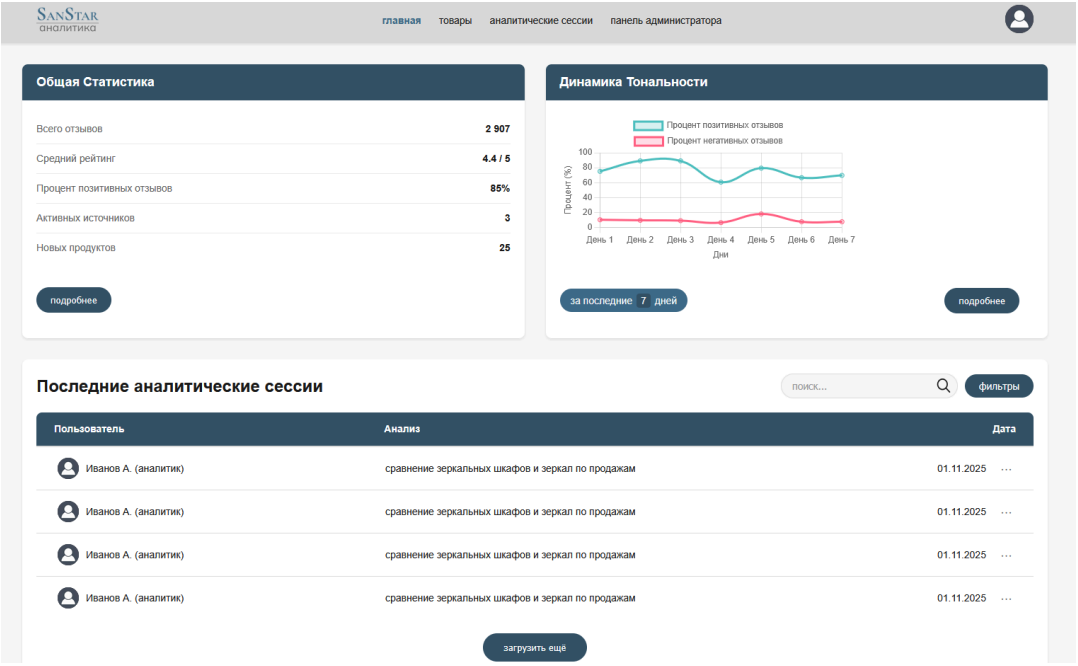

Рисунок В.2 – Главный дашборд аналитика

Страница анализов отзывов

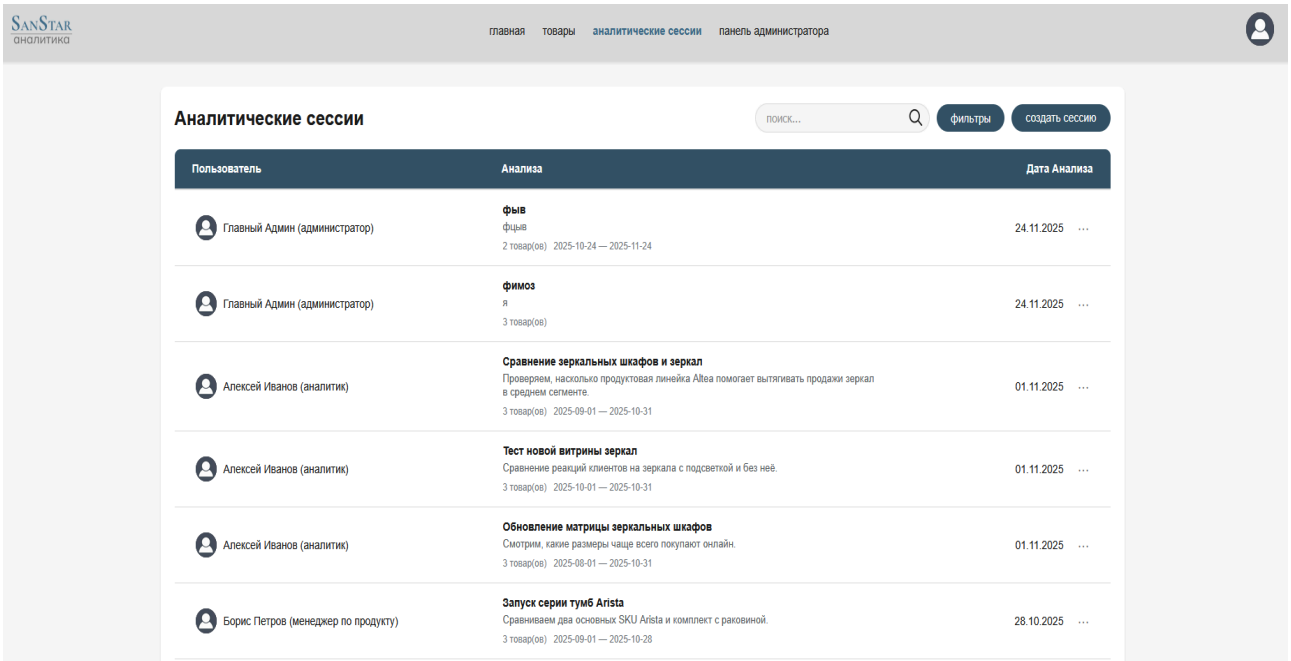

Рисунок В.3 – Страница анализов отзывов

Форма создания отчета

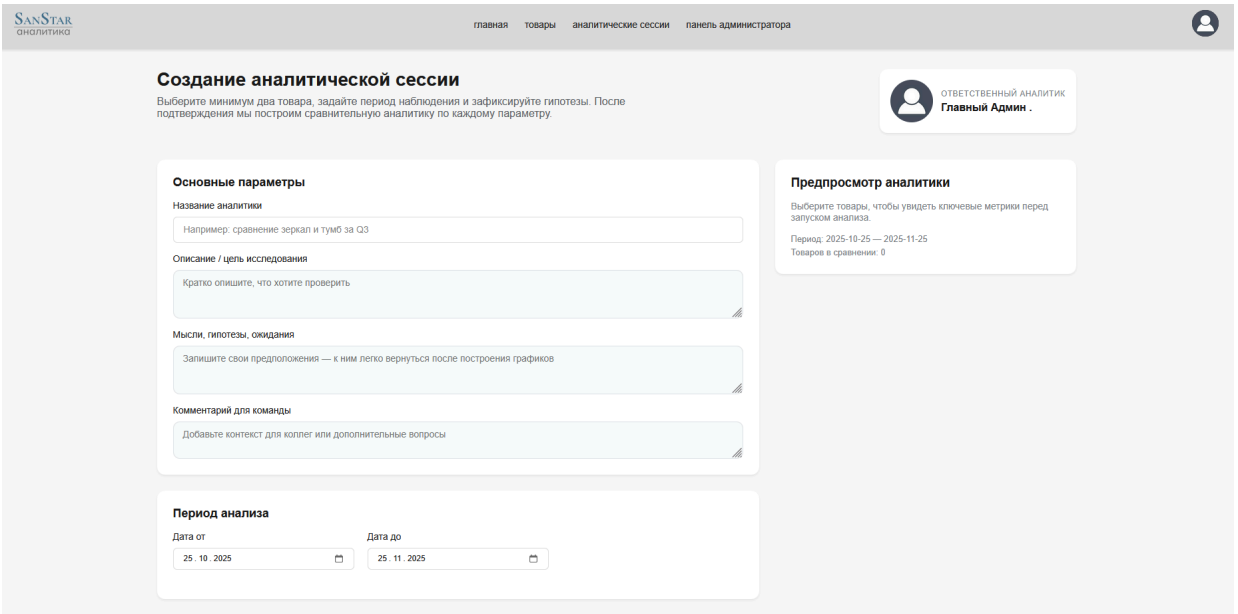

Рисунок В.4 – Форма создания отчета

Административная панель управления пользователями

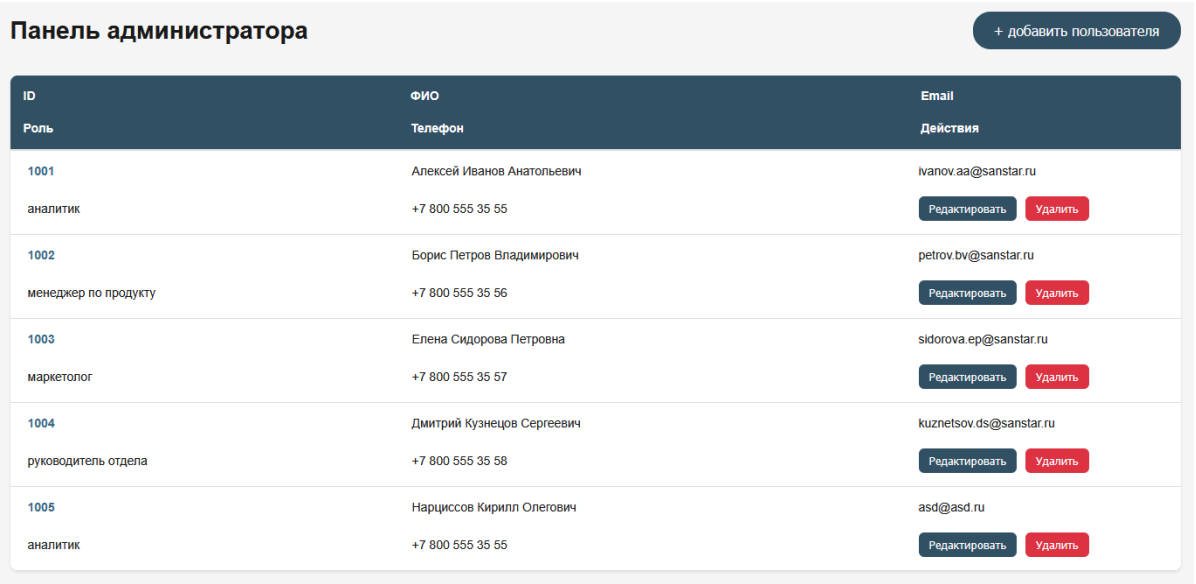

Рисунок В.5 – Административная панель управления пользователями

Профиль пользователя

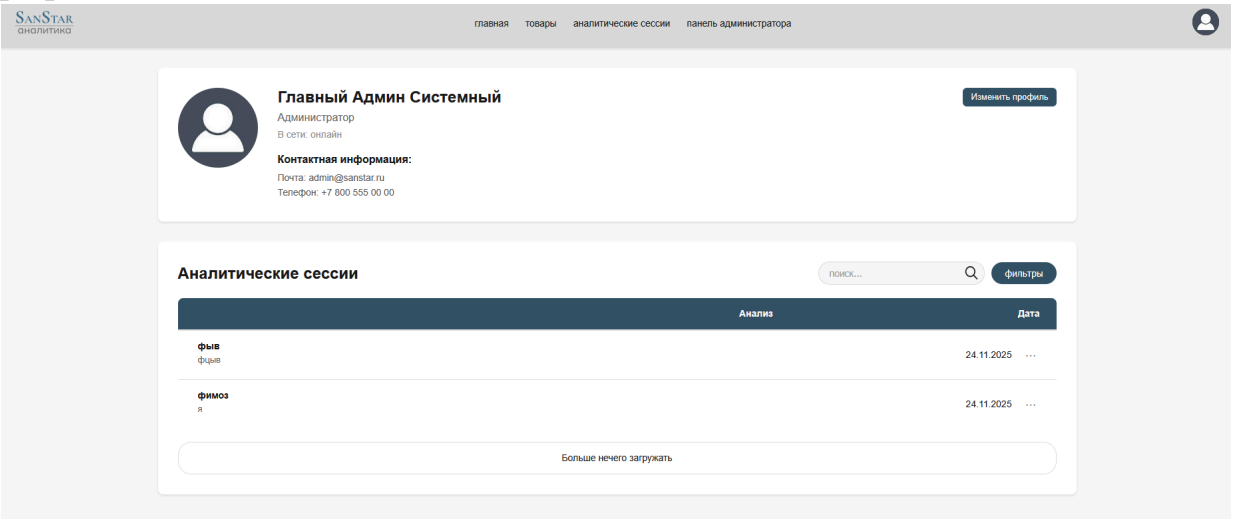

Рисунок В.5 – Профиль пользователя

Адаптивный интерфейс на мобильном устройстве

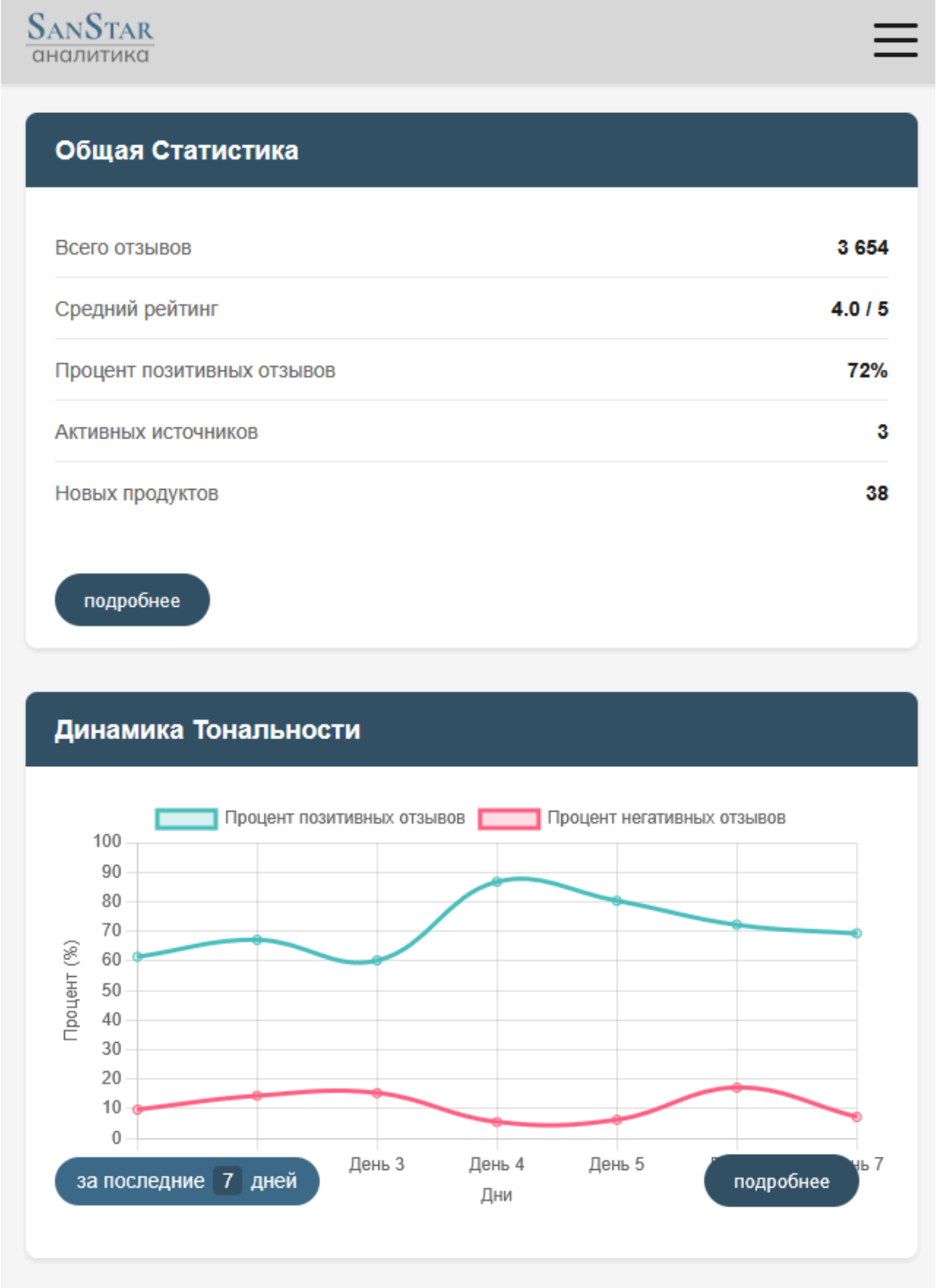

Рисунок В.6 – Адаптивный интерфейс главной страницы на мобильном устройстве

Адаптивный интерфейс страницы тогваров на мобильном устройстве

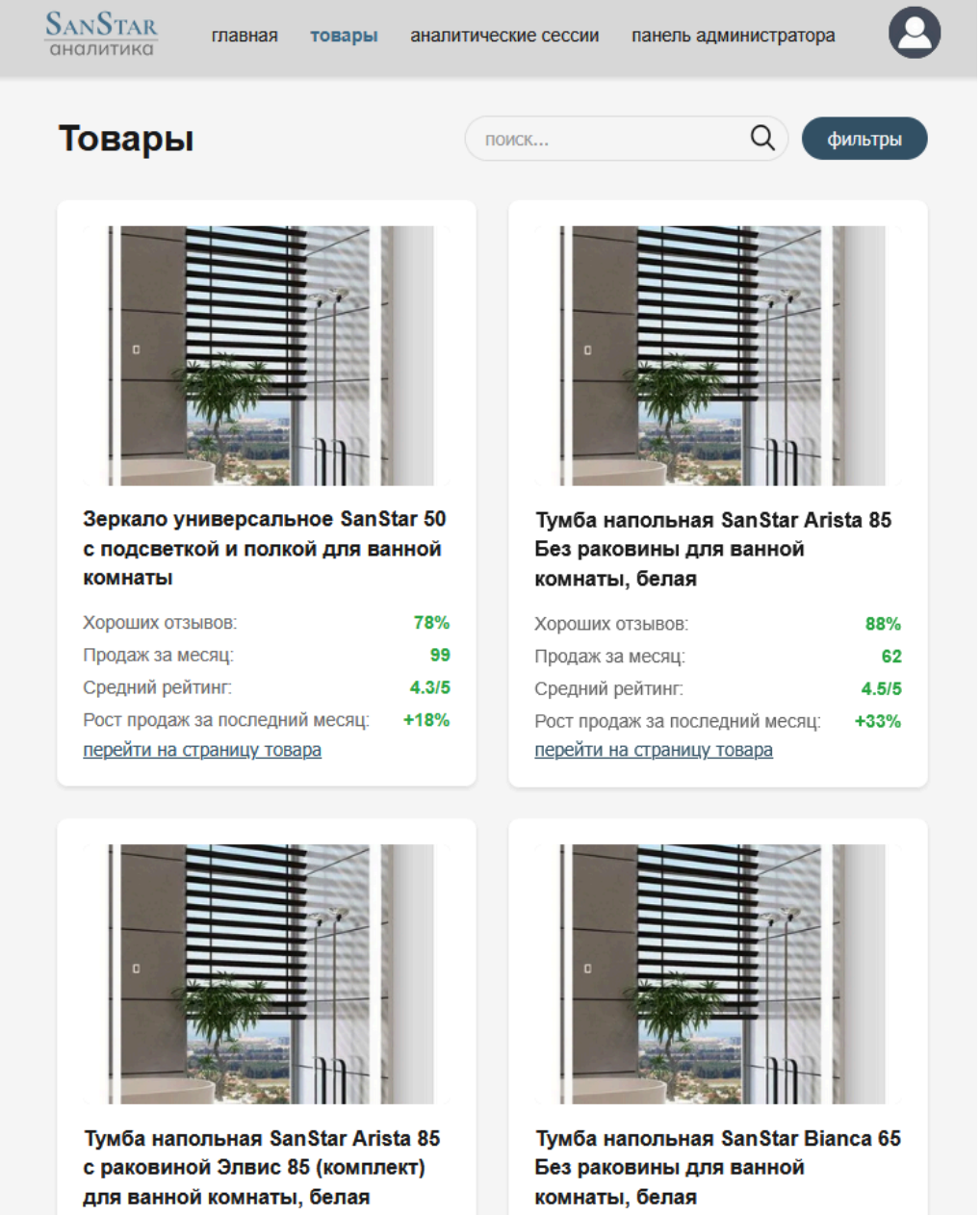

Рисунок В.7 – Адаптивный интерфейс страницы тогваров на мобильном устройстве

Адаптивный интерфейс страницы аналитических сессий на мобильном устройстве

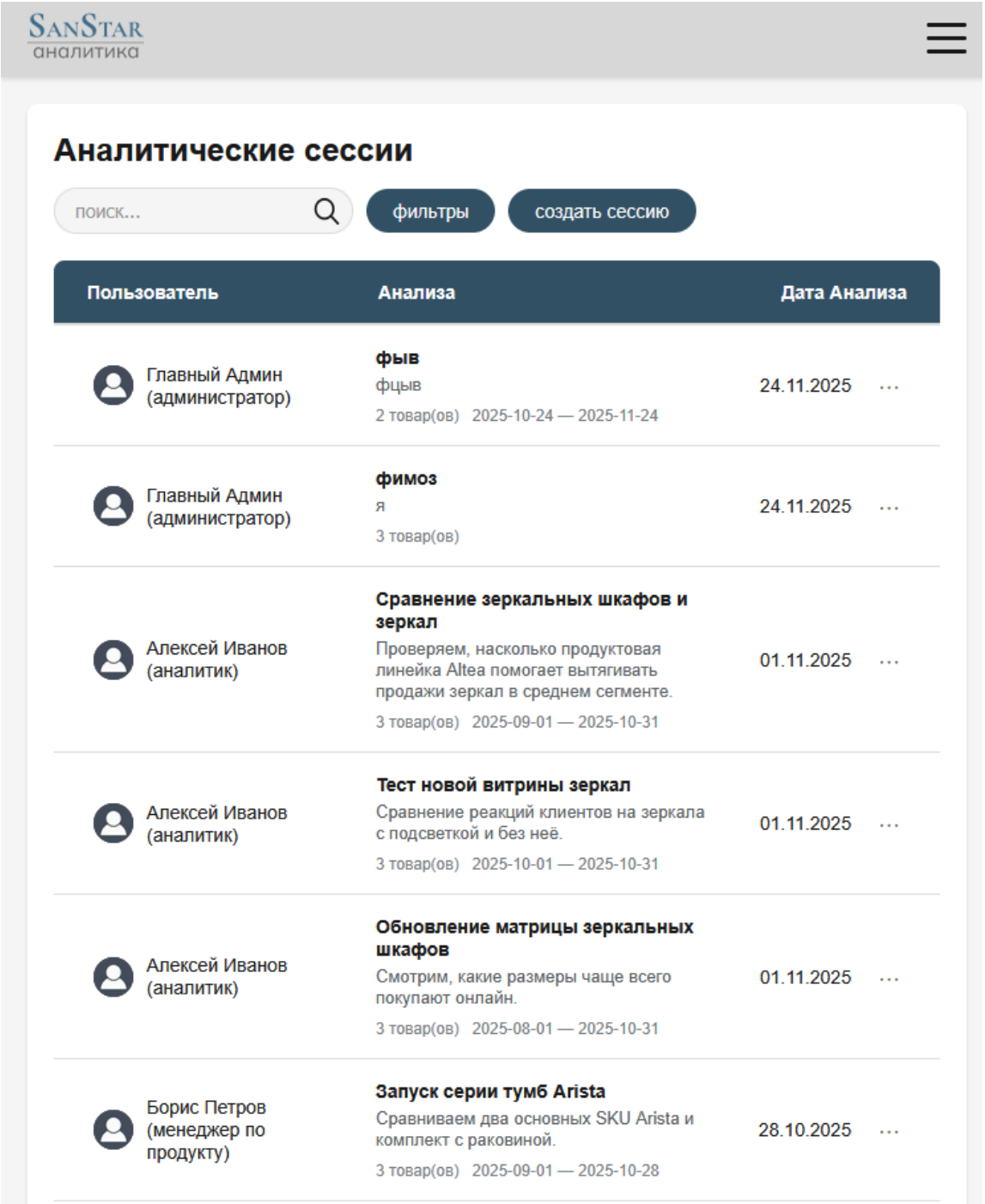

Рисунок В.8 – Адаптивный интерфейс страницы аналитических сессий на мобильном устройстве

Адаптивный интерфейс страницы создания аналитических сессий на мобильном устройстве

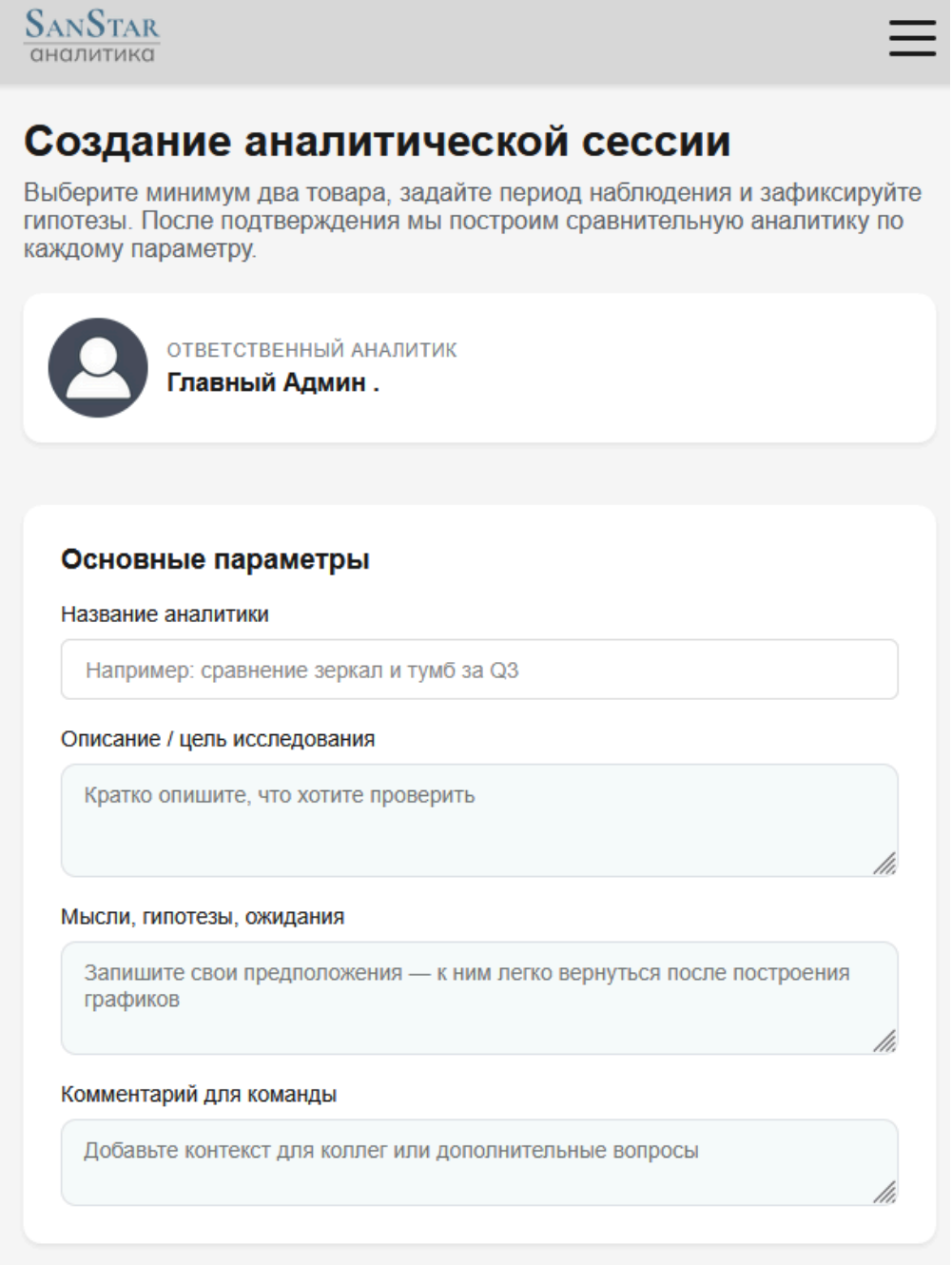

Рисунок В.9 – Адаптивный интерфейс страницы создания аналитических сессий на мобильном устройстве

Адаптивный интерфейс страницы профиля пользователя на мобильном устройстве

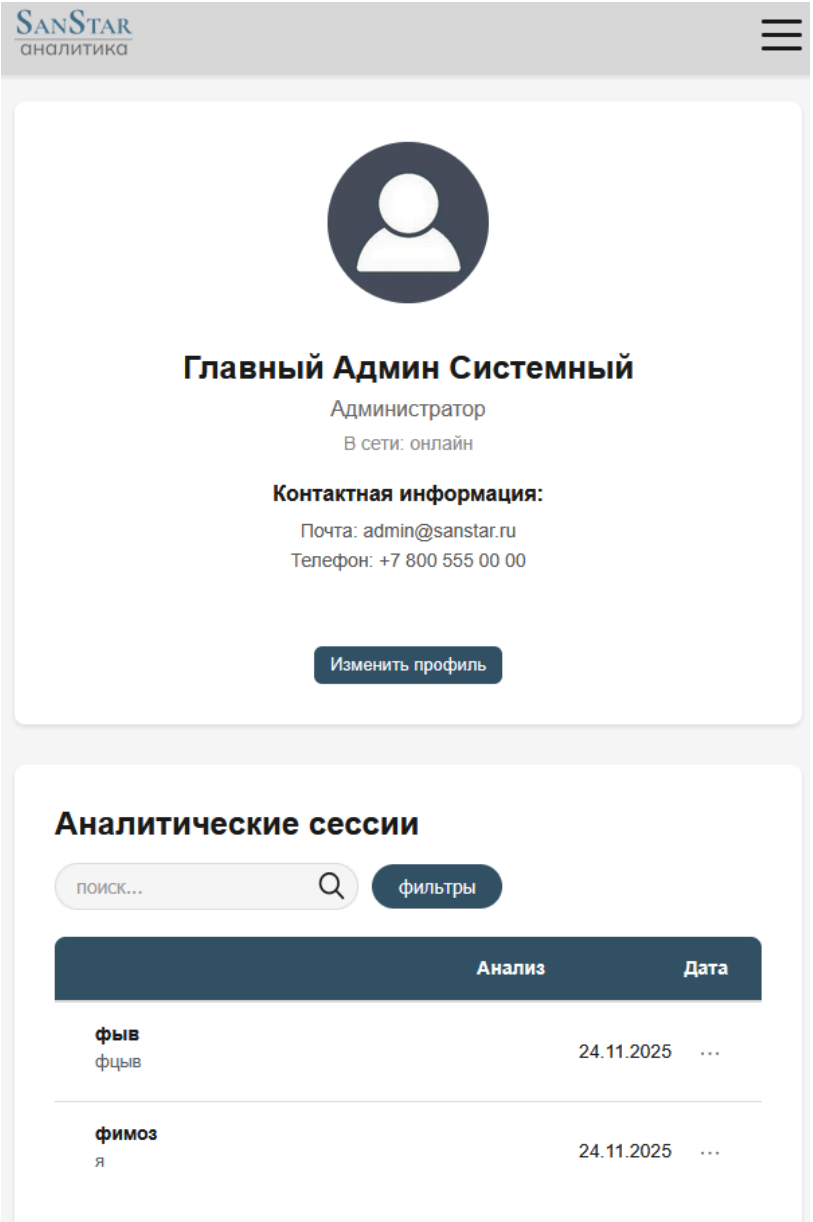

Рисунок В.10 – Адаптивный интерфейс страницы профиля пользователя на мобильном устройстве